

핵심 키워드

대사

ATP 에너지

반응의 자발성

ATP의 작동 원리

Today, in this class..



Metabolism



ATP energy

Reaction
spontaneity

How ATP works

한 줄 요약

오늘은 대사 → ATP 에너지 → 반응의 자발성(ΔG) → ATP가 일하는 방식 순서로 배워.

한글 번역

Today, in this class.. (오늘 수업에서는..)

- Metabolism — 대사 (알약 병 아이콘)
- ATP energy — ATP 에너지 (원자 아이콘)
- Reaction spontaneity — 반응의 자발성 (플라스크 아이콘)
- How ATP works — ATP의 작동 원리 (물음표 아이콘)

상세 설명 · 풀이

주제	핵심 질문	슬라이드
대사	대사란 무엇이고 왜 필요한가?	4~7
ATP 에너지	ATP는 왜 에너지가 높은가?	9~14
반응의 자발성	ΔG 로 반응 방향을 어떻게 판단하나?	15~20
ATP의 작동	ATP는 어떻게 일을 시키나?	21~34

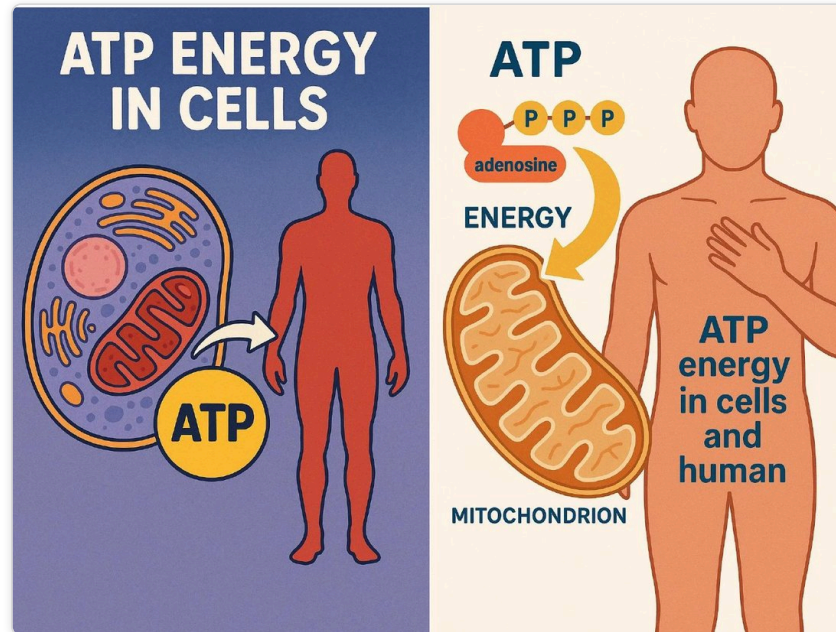
후반부 예고 그다음 생물학적 산화-환원 (전자 운반체 NAD^+ , FAD)까지 이어져 (슬라이드 35~).

핵심 키워드

미토콘드리아

ATP

온몸의 에너지



한 줄 요약

미토콘드리아가 만든 ATP가 온몸의 에너지를 공급한다는 도입 그림이야.

한글 번역

ATP ENERGY IN CELLS (세포 속 ATP 에너지)

- 왼쪽: 세포 속 미토콘드리아 → ATP → 사람의 몸
- 오른쪽: ATP (adenosine + P-P-P) → ENERGY / MITOCHONDRION (미토콘드리아) → ATP energy in cells and human (세포와 사람 속 ATP 에너지)

상세 설명 · 풀이

요소	의미
adenosine	아데닌 + 리보스
P-P-P	인산기 3개 → 에너지의 핵심
MITOCHONDRION	산화적 인산화로 ATP 대량 생산

ATP = 아데노신 + 인산기 3개. 인산기 사이 결합이 끊길 때 에너지가 나와.

핵심 키워드

PART II

13~23장

에너지 대사

PART II Ch13 ~ Ch23

Biological Energy & Metabolism

한 줄 요약

13장부터 23장까지가 모두 생물학적 에너지와 대사 이야기라는 파트 표지야.

한글 번역

PART II Ch13 ~ Ch23 (파트 II, 13장 ~ 23장)

Biological Energy & Metabolism (생물학적 에너지와 대사)

상세 설명 · 풀이

장	주제
13	생체에너지론 (오늘)
14	해당 · 당신생 · 오탄당 인산 경로
15	대사 조절
16	구연산 회로
17~23	지방산 · 아미노산 · 산화적 인산화 · 생합성 등

13장은 이후 모든 대사 경로를 읽는 "문법"(ΔG , ATP, 산화-환원)을 배우는 장이야.

핵심 키워드

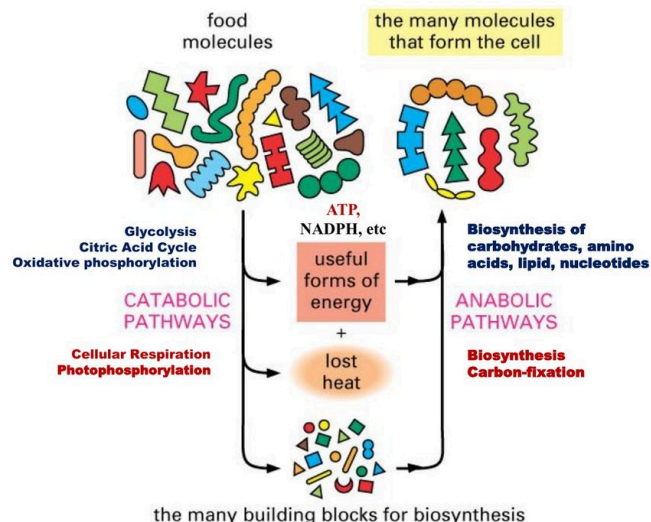
이화 경로

동화 경로

ATP · NADPH

손실되는 열

Overview of the PART II (chapter 13 ~ chapter 23)



한 줄 요약

음식 분자를 쪼개는 **이화**로 ATP·NADPH를 얻고, 그 에너지로 세포 분자를 만드는 **동화**를 해.

한글 번역

- 음식 분자 → 이화 경로 (CATABOLIC PATHWAYS): 해당과정, 시트르산 회로, 산화적 인산화 / 세포 호흡, 광인산화 → **유용한 형태의 에너지** (ATP, NADPH 등) + 손실되는 열
- 유용한 에너지 → 동화 경로 (ANABOLIC PATHWAYS): 탄수화물·아미노산·지질·뉴클레오타이드 생합성 / 생합성, 탄소 고정 → **세포를 이루는 많은 분자들**
- 이화 경로에서는 생합성을 위한 **많은 구성 단위(building blocks)**도 나옴

상세 설명 · 풀이

	이화 (catabolism)	동화 (anabolism)
방향	큰 분자 → 작은 분자	작은 분자 → 큰 분자
에너지	방출 (ATP, NADH 생성)	소비 (ATP, NADPH 사용)
예	해당, TCA, 산화적 인산화	탄수화물·지질·단백질 합성

시험 포인트 이화 → ATP·NADPH → 동화. 에너지의 일부는 항상 열로 손실돼 (열역학 제2법칙).

핵심 키워드

화학 변화의 총합

효소 촉매 반응

대사 경로

What is Metabolism ?

Metabolism is **the sum** of all the **chemical transformations** taking place in a cell or organism.

Metabolism occurs through **a series of enzyme-catalyzed reactions** that constitute metabolic pathways.

한 줄 요약

대사는 세포 안 **모든 화학 변화의 총합**이고, **효소가 촉매하는 연속 반응** (대사 경로)으로 일어나.

한글 번역

What is Metabolism ? (대사란 무엇인가?)

- 대사는 세포나 생물체에서 일어나는 모든 화학적 변환의 총합이다.
- 대사는 대사 경로를 구성하는 일련의 효소 촉매 반응을 통해 일어난다.

상세 설명 · 풀이

A — 효소1 → B — 효소2 → C — 효소3 → D (앞 반응의 산물 = 다음 반응의 기질)

- **대사 경로** = 효소 반응이 줄지어 이어진 것
- 각 단계의 중간 물질 = **대사물질(metabolite)**

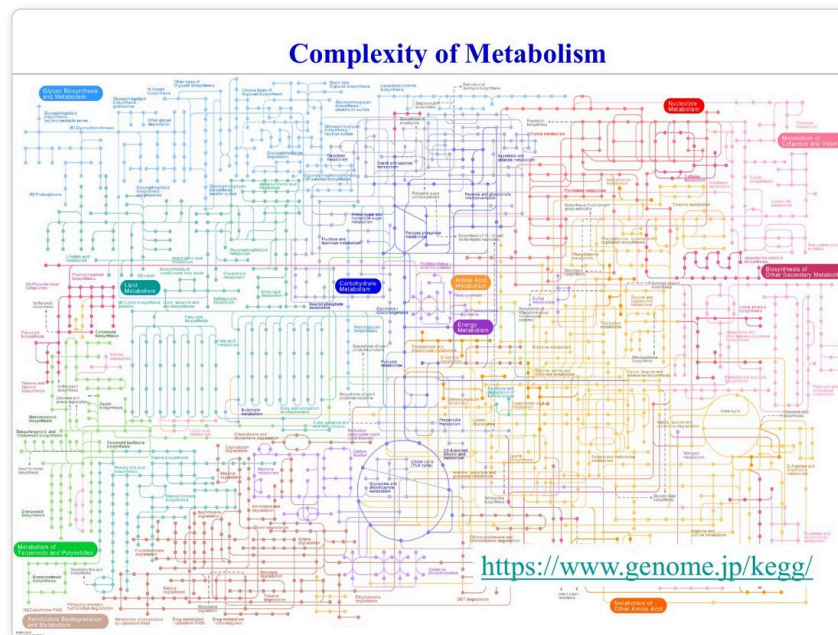
반응을 여러 단계로 나누면 **에너지를 조금씩 꺼내고, 단계마다 조절** 할 수 있어.

핵심 키워드

KEGG

대사 네트워크

서로 연결



한 줄 요약

KEGG 대사 지도는 수많은 경로가 **그물처럼 연결**되어 있음을 보여 줘. 외우라는 게 아니라 규모감을 보라는 그림이야.

한글 번역

Complexity of Metabolism (대사의 복잡성)

그림: KEGG 대사 경로 지도 (<https://www.genome.jp/kegg/>) — 글리칸, 지질, 탄수화물, 아미노산, 뉴클레오티드, 에너지 대사, 이차 대사물질 생합성 등이 색깔별로 얹혀 있음

상세 설명 · 풀이

- **KEGG** = Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, 대사 경로 데이터베이스.
- 가운데 부분에 해당과정·구연산 회로가 있고, 모든 경로가 여기에 연결돼.

수업에서는 이 중 **중심 경로 몇 개** (해당, TCA, 산화적 인산화 등)를 깊게 배워.

핵심 키워드

화학 에너지 획득

영양분 → 세포 분자

중합

에너지 생성 · 생합성

The Purpose of Metabolism ?

Metabolism is highly coordinated cellular activities,

- (1) To obtain **chemical energy**
- (2) To **convert nutrient molecules** into the cell's own molecules
- (3) To polymerize monomeric precursors **into macromolecules**

➡ **Energy Generation & Biosynthesis**

한 줄 요약

대사의 목적 3가지 = ① **에너지 얻기** ② **영양분을 내 분자로 바꾸기** ③ **단위체를 거대분자로 중합**.

한글 번역

대사는 매우 잘 조율된 세포 활동으로,

1. 화학 에너지(chemical energy)를 얻기 위해
2. 영양분 분자를 세포 자신의 분자로 바꾸기 위해
3. 단위체 전구체를 중합해 거대분자로 만들기 위해

→ **에너지 생성 & 생합성 (Energy Generation & Biosynthesis)**

상세 설명 · 풀이

목적	예
에너지 획득	포도당 → $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{ATP}$
분자 전환	식이 아미노산 → 몸의 아미노산 · 뉴클레오티드
중합	아미노산 → 단백질, 포도당 → 글리코젠, 뉴클레오티드 → DNA

한 줄 정리 대사 = 에너지 생성(이화) + 생합성(동화).

핵심 키워드

Lehninger 6판

생체에너지론

반응 유형

David L. Nelson and Michael M. Cox

LEHNINGER
PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY
Sixth Edition

CHAPTER 13
 Bioenergetics and Biochemical
 Reaction Types

© 2008 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

이번 장의 주제는 **생체에너지론**: 생명체 안에서 에너지가 어떻게 얻어지고 쓰이는지야.

한글 번역

LEHNINGER 생화학의 원리 (Principles of Biochemistry) 제6판

David L. Nelson, Michael M. Cox

제13장 생체에너지론과 생화학 반응의 유형 (Bioenergetics and Biochemical Reaction Types)

© 2008 W. H. Freeman and Company

상세 설명 · 풀이

교재 절	내용
13.1	생체에너지론과 열역학 (ΔG , K'_{eq})
13.2	화학적 논리와 흔한 생화학 반응 (5가지 유형)
13.3	인산기 전달과 ATP
13.4	생물학적 산화-환원 반응

생체에너지론(bioenergetics) = 생체 안 에너지 변환을 열역학으로 다루는 분야.

핵심 키워드

에너지 화폐

저장된 에너지

Biochemical Energy**ATP****= Energy currency****= Stored energy**

한 줄 요약

ATP는 세포의 **에너지 화폐**이자 **저장된 에너지**야.

한글 번역

Biochemical Energy (생화학적 에너지)**ATP** = Energy currency (에너지 화폐) = Stored energy (저장된 에너지)

상세 설명 · 풀이

비유	의미
화폐	에너지를 내는 반응에서 벌고, 필요한 반응에서 씀
저장	인산 무수물 결합에 에너지를 담아 둠

ATP는 오래 보관하는 창고가 아니라 **빨리 돌고 도는 현금**이야. 사람은 하루에 몸무게만큼의 ATP를 재생산해.

핵심 키워드

질문 슬라이드

ATP 에너지

How **ATP** can store and provide **Energy** ?

한 줄 요약

"ATP는 어떻게 에너지를 **저장** 하고 **공급** 할까?"라는 질문을 던지는 전환 슬라이드야.

한글 번역

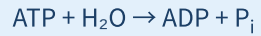
How ATP can store and provide Energy ? (ATP는 어떻게 에너지를 저장하고 제공할 수 있을까?)

그림: 달리는 사람 캐릭터

상세 설명 · 풀이

답이 나오는 곳	내용
슬라이드 11	에너지 상태: 불안정 ↔ 안정
슬라이드 12~13	ATP 가수분해 ΔG 가 큰 화학적 이유
슬라이드 14	세포 속 농도 → 실제 ΔG_p

핵심 키워드



불안정 · 높은 E

안정 · 낮은 E

Energy states and flows



Stored E

Used E

unstable

more stable

high E state

low E state

한 줄 요약

ATP는 공 위의 코끼리처럼 불안정한 고에너지 상태, ADP + P_i는 누워 쉬는 사람처럼 안정한 저에너지 상태야.

한글 번역



	Stored E (저장된 에너지)	Used E (사용된 에너지)
안정성	unstable (불안정)	more stable (더 안정)
에너지 상태	high E state (높은 에너지)	low E state (낮은 에너지)

사진: 공 위에서 균형 잡는 코끼리 / 편하게 누워 있는 사람

상세 설명 · 풀이

- 에너지는 높은 상태 → 낮은 상태로 저절로 흘러.
- 그 차이(ΔG)만큼을 세포가 일에 쓸 수 있어.

ATP → ADP + P_i는 내리막 반응 (ΔG < 0). 세포는 이 내리막에 오르막 반응을 짝지어 끌어올려.

핵심 키워드

인산기 3개

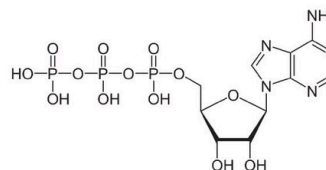
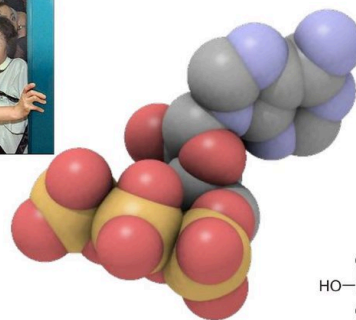
음전하 반발

만원 지하철

ATP has high potential Energy



It is too crowded !



한 줄 요약

음전하를 띤 인산기 3개가 뽀뽀하게 붙어 서로 밀어내는 게 ATP가 에너지가 높은 이유 중 하나야.

한글 번역

ATP has high potential Energy (ATP는 높은 위치 에너지를 가진다)

그림: 사람이 꽉 찬 만원 지하철 사진 — "It is too crowded!" (너무 붐빈다!) / ATP 공간 채움 모형(빨강 = 인산기의 O) / ATP 구조식 (아데닌-리보스-인산 3개)

상세 설명 · 풀이

- pH 7에서 ATP는 음전하 약 4개 (ATP^{4-}).
- 가까이 붙은 음전하끼리 정전기적 반발 → 불안정.
- 인산 하나가 떨어지면 반발이 풀리며 에너지 방출.

비유 만원 지하철에서 한 명이 내리면 모두가 편해지는 것과 같아.

핵심 키워드

전하 반발 해소

공명 안정화

이온화

용매화

-30.5 kJ/mol

Large free-energy change associated with ATP hydrolysis

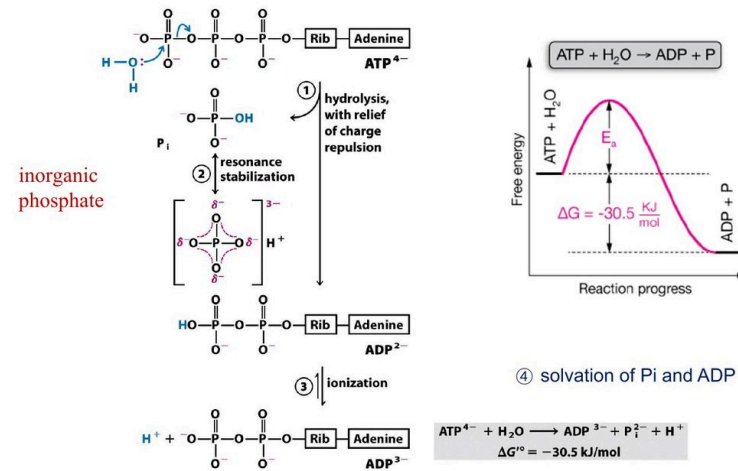


Figure 13-11
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W.H. Freeman and Company

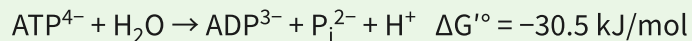
한 줄 요약

① 전하 반발 해소 ② P_i 의 공명 안정화 ③ 이온화 ④ 용매화 — 네 가지 때문에 ATP 가수분해의 $\Delta G'^{\circ}$ 가 -30.5 kJ/mol로 커.

한글 번역

그림 13-11:

1. 가수분해 — 전하 반발이 풀림
2. 무기 인산(P_i)의 공명 안정화
3. 이온화 ($ADP^{2-} \rightarrow ADP^{3-} + H^+$)
4. P_i 와 ADP의 용매화



그래프: 자유에너지 vs 반응 진행 — ATP + H_2O 에서 활성화 에너지(E_a)를 넘어 ADP + P로 내려감 ($\Delta G = -30.5 \text{ kJ/mol}$)

상세 설명 · 풀이

요인	효과
① 전하 반발 해소	반응물(ATP) 불안정 → 에너지 높음
② 공명 안정화	P_i 의 전자가 여러 O에 퍼져 안정
③ 이온화	ADP가 H^+ 를 내놓으며 추가 안정
④ 용매화	생성물이 물에 더 잘 둘러싸임

시험 포인트 ATP 가수분해 $\Delta G'^{\circ} = -30.5 \text{ kJ/mol}$ 과 그 이유 4가지는 단골이야.

Moreover, because the product concentration in the cell is very low...

핵심 키워드

표 13-5

질량작용

인산화 전위 ΔG_p

-30.5 - 22 kJ/mol

Moreover, because the product concentration in the cell is very low, mass action favors the hydrolysis in the cell

TABLE 13-5	Adenine Nucleotide, Inorganic Phosphate, and Phosphocreatine Concentrations in Some Cells				
	Concentration (mM)*				
	ATP	ADP [†]	AMP	P _i	PCr
Rat hepatocyte	3.38	1.32	0.29	4.8	0
Rat myocyte	8.05	0.93	0.04	8.05	28
Rat neuron	2.59	0.73	0.06	2.72	4.7
Human erythrocyte	2.25	0.25	0.02	1.65	0
<i>E. coli</i> cell	7.90	1.04	0.82	7.9	0

- The actual free energy of hydrolysis of ATP, phosphorylation potential ΔG_p , can be calculated

$$\Delta G_p = \Delta G'^{\circ} + RT \ln \frac{[ADP][P_i]}{[ATP]} = -30.5 - 22 \text{ kJ/mol (in erythrocyte)}$$

한 줄 요약

세포 속 ADP·P_i 농도가 낮아서 가수분해가 더 유리해. 적혈구의 실제 값 $\Delta G_p \approx -52 \text{ kJ/mol}$.

한글 번역

게다가 세포 속 생성물 농도가 매우 낮아서, 질량작용이 세포 속 가수분해를 유리하게 한다

표 13-5 몇몇 세포의 아데닌 뉴클레오티드, 무기 인산, 인산크레아틴 농도 (mM)

세포	ATP	ADP	AMP	P _i	PCr
쥐 간세포	3.38	1.32	0.29	4.8	0
쥐 근육세포	8.05	0.93	0.04	8.05	28
쥐 뉴런	2.59	0.73	0.06	2.72	4.7
사람 적혈구	2.25	0.25	0.02	1.65	0
대장균	7.90	1.04	0.82	7.9	0

ATP 가수분해의 실제 자유에너지인 인산화 전위 ΔG_p 를 계산할 수 있다

상세 설명 · 풀이

$$\Delta G_p = \Delta G'^{\circ} + RT \ln ([ADP][P_i] / [ATP]) = -30.5 - 22 \approx -52 \text{ kJ/mol (적혈구)}$$

- 적혈구: $[ADP][P_i]/[ATP] = (0.25 \times 10^{-3})(1.65 \times 10^{-3}) / (2.25 \times 10^{-3}) \approx 1.8 \times 10^{-4}$
- $RT \ln(1.8 \times 10^{-4}) \approx 2.48 \times (-8.6) \approx -21 \sim -22 \text{ kJ/mol}$

시험 포인트 세포 속 실제 ΔG 가 $\Delta G'^{\circ}$ 보다 훨씬 음수. 근육세포에 PCr(인산크레아틴)이 많다는 것도 기억해 (슬라이드 30).

핵심 키워드

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

엔탈피

엔트로피

 $\Delta G < 0 \rightarrow$ 방출

Gibbs free energy, G

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

G: Gibbs free energy – the amount of energy capable of doing work. **If ΔG is negative, the energy is released**

H: Enthalpy – the heat constant of the reacting system

S: Entropy – randomness or disorderness

한 줄 요약

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$. G는 일할 수 있는 에너지이고, ΔG 가 음수면 에너지가 방출돼.

한글 번역

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

- **G:** 깁스 자유에너지 — 일을 할 수 있는 에너지의 양. ΔG 가 음수이면 에너지가 방출된다
- **H:** 엔탈피 — 반응계의 열 함량
- **S:** 엔트로피 — 무작위성, 무질서도

상세 설명 · 풀이

ΔG	반응	용어
< 0	자발적 (정반응)	발에르곤(exergonic)
= 0	평형	
> 0	비자발적 (역반응 방향)	흡에르곤(endergonic)

ΔH 가 음수(발열)이고 ΔS 가 양수(무질서 증가)일수록 ΔG 가 더 음수가 돼.

시험 포인트 자발성은 ΔG 의 부호로 판단. 속도와는 무관해 (슬라이드 20).

핵심 키워드

 ΔG° $\Delta G'^\circ$ (생화학 표준)

pH 7

 $[Mg^{2+}] = 1 \text{ mM}$ ΔG : free energy change ΔG° : standard free energy change
at 298K, 1atm (101.3 kPa) $\Delta G'^\circ$: Transformed standard free-energy change in biochemical reactionBiochemical standard free-energy change
at 298K, 1atm, pH 7, $[H_2O]=55.5\text{M}$, $[Mg^{+2}]=1\text{mM}$ When initial conc. of each component is **1.0 M**,
it is a constant

한 줄 요약

생화학에서는 pH 7, $[H_2O]$ 55.5 M, $[Mg^{2+}]$ 1 mM 을
표준으로 잡은 $\Delta G'^\circ$ 를 써.

한글 번역

- ΔG : 자유에너지 변화
- ΔG° : 표준 자유에너지 변화 — 298 K, 1 atm (101.3 kPa)
- $\Delta G'^\circ$: 생화학 반응의 변형된 표준 자유에너지 변화

생화학 표준 자유에너지 변화: 298 K, 1 atm, pH 7, $[H_2O] = 55.5 \text{ M}$, $[Mg^{2+}] = 1 \text{ mM}$ (빨간 글)각 성분의 초기 농도가 **1.0 M**일 때, 이 값은 상수이다

상세 설명 · 풀이

기호	조건	성격
ΔG°	298 K, 1 atm, 모든 성분 1 M ($[H^+] = 1 \text{ M}$, pH 0)	상수
$\Delta G'^\circ$	위 + pH 7, $[H_2O]$ 55.5 M, $[Mg^{2+}]$ 1 mM	상수
ΔG	실제 농도	변수

시험 포인트 $\Delta G'^\circ$ 는 상수, ΔG 는 농도에 따라 변하는 변수. 이 구분이 13장 전체의 핵심이야.

핵심 키워드

질량작용비 Q

ΔG = ΔG'° + RT ln Q

ΔG'° = -RT ln K'_{eq}

$$K'_{eq} = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b} = Q \text{ (mass-action ratio)}$$

$$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q = \Delta G'^{\circ} + RT \ln \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

When equilibrium,

$$\Delta G = 0 = \Delta G'^{\circ} + RT \ln \frac{[C]_{eq} [D]_{eq}}{[A]_{eq} [B]_{eq}} = \Delta G'^{\circ} + RT \ln K'_{eq}$$

$$\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$$

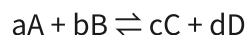
ΔG'° **biochemical standard free-energy change** is a simply an alternative expression of equilibrium constant

ΔG: represents **how much it can work, and how far is the system from equilibrium**

한 줄 요약

ΔG = ΔG'° + RT ln Q. 평형에선 ΔG = 0이라 ΔG'° = -RT ln K'_{eq}야.

한글 번역



$$K'_{eq} = [C]^c [D]^d / [A]^a [B]^b = Q \text{ (질량작용비)}$$

$$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$$

$$\text{평형일 때: } \Delta G = 0 = \Delta G'^{\circ} + RT \ln K'_{eq} \rightarrow \Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$$

- ΔG'° 생화학 표준 자유에너지 변화는 평형상수를 달리 표현한 것일 뿐이다
- ΔG: 얼마나 일을 할 수 있는지, 그리고 계가 평형에서 얼마나 떨어져 있는지를 나타낸다

상세 설명 · 풀이

$$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$$

$$\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$$

	Q	K' _{eq}
의미	지금 농도비	평형 농도비
변하나?	변함	상수

시험 포인트 $Q < K'_{eq} \rightarrow \Delta G < 0 \rightarrow \text{정반응}$. 25 °C에서 RT = 2.478 kJ/mol (슬라이드 45).

핵심 키워드

표 13-2

K'_{eq} 10배 = 5.7 kJ

정반응 · 역반응

Q

K' _{eq}	ΔG'°	
	(kJ/mol)	(kcal/mol)*
10 ³	-17.1	-4.1
10 ²	-11.4	-2.7
10 ¹	-5.7	-1.4
1	0.0	0.0
10 ⁻¹	5.7	1.4
10 ⁻²	11.4	2.7
10 ⁻³	17.1	4.1
10 ⁻⁴	22.8	5.5
10 ⁻⁵	28.5	6.8
10 ⁻⁶	34.2	8.2

*Although joules and kilojoules are the standard units of energy and are used throughout this text, biochemists and nutritionists sometimes express ΔG'° values in kilocalories per mole. We have therefore included values in both kilojoules and kilocalories in this table and in Tables 13-4 and 13-6. To convert kilojoules to kilocalories, divide the number of kilojoules by 4.184.

Table 13-2
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

if we start with ...



Forward reaction



Reverse reaction

한 줄 요약

K'_{eq}가 10배씩 바뀔 때마다 ΔG'°는 5.7 kJ/mol씩 바뀌어. K'_{eq} > 1이면 ΔG'° < 0.

한글 번역

표 13-2 평형상수와 표준 자유에너지 변화의 관계

K' _{eq}	ΔG'° (kJ/mol)	(kcal/mol)
10 ³	-17.1	-4.1
10 ²	-11.4	-2.7
10 ¹	-5.7	-1.4
1	0.0	0.0
10 ⁻¹	5.7	1.4
10 ⁻²	11.4	2.7
10 ⁻³	17.1	4.1
10 ⁻⁴	22.8	5.5
10 ⁻⁵	28.5	6.8
10 ⁻⁶	34.2	8.2

오른쪽: 만약 (모든 성분 1 M에서) 시작한다면 ... → Forward reaction (정반응) / Reverse reaction (역반응)

상세 설명 · 풀이

$$\Delta G'^{\circ} = -2.478 \times \ln(10) \times \log K'_{eq} \approx -5.7 \times \log K'_{eq} \text{ (kJ/mol)}$$

K' _{eq}	ΔG'°	1 M에서 시작하면
> 1	음수	정반응
= 1	0	평형
< 1	양수	역반응

표의 * 주석: kcal로 바꾸려면 kJ 값을 4.184로 나뉜.

핵심 키워드

표 13-4

가수분해

자리옮김 · 탈수

산화

TABLE 13-4 Standard Free-Energy Changes of Some Chemical Reactions		
Reaction type	$\Delta G'^{\circ}$	
	(kJ/mol)	(kcal/mol)
Hydrolysis reactions		
Acid anhydrides		
Acetic anhydride + H ₂ O → 2 acetate	-91.1	-21.8
ATP + H ₂ O → ADP + P _i	-30.5	-7.3
ATP + H ₂ O → AMP + PP _i	-45.6	-10.9
PP _i + H ₂ O → 2P _i	-19.2	-4.6
UDP-glucose + H ₂ O → UMP + glucose 1-phosphate	-43.0	-10.3
Esters		
Ethyl acetate + H ₂ O → ethanol + acetate	-19.6	-4.7
Glucose 6-phosphate + H ₂ O → glucose + P _i	-13.8	-3.3
Amides and peptides		
Glutamine + H ₂ O → glutamate + NH ₄ ⁺	-14.2	-3.4
Glycylglycine + H ₂ O → 2 glycine	-9.2	-2.2
Glycosides		
Maltose + H ₂ O → 2 glucose	-15.5	-3.7
Lactose + H ₂ O → glucose + galactose	-15.9	-3.8
Rearrangements		
Glucose 1-phosphate → glucose 6-phosphate	-7.3	-1.7
Fructose 6-phosphate → glucose 6-phosphate	-1.7	-0.4
Elimination of water		
Malate → fumarate + H ₂ O	3.1	0.8
Oxidations with molecular oxygen		
Glucose + 6O ₂ → 6CO ₂ + 6H ₂ O	-2,840	-686
Palmitate + 23O ₂ → 16CO ₂ + 16H ₂ O	-9,770	-2,338

Table 13-4
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

반응 유형별 $\Delta G'^{\circ}$ 모음이야. ATP → ADP는 -30.5, 포도당 완전 산화는 -2,840 kJ/mol.

한글 번역

표 13-4 몇몇 화학 반응의 표준 자유에너지 변화 ($\Delta G'^{\circ}$, kJ/mol) — 가수분해 반응

유형	반응	$\Delta G'^{\circ}$
산무수물	아세트산 무수물 + H ₂ O → 2 아세트산	-91.1
	ATP + H ₂ O → ADP + P _i	-30.5
	ATP + H ₂ O → AMP + PP _i	-45.6
	PP _i + H ₂ O → 2P _i	-19.2
	UDP-포도당 + H ₂ O → UMP + 포도당 1-인산	-43.0
에스터	에틸 아세테이트 + H ₂ O → 에탄올 + 아세트산	-19.6
	포도당 6-인산 + H ₂ O → 포도당 + P _i	-13.8
아마이드 · 펩타이드	글루타민 + H ₂ O → 글루탐산 + NH ₄ ⁺	-14.2
	글리실글리신 + H ₂ O → 2 글리신	-9.2
글리코시드	말토스 + H ₂ O → 2 포도당	-15.5
	락토스 + H ₂ O → 포도당 + 갈락토스	-15.9

상세 설명 · 풀이

표 13-4 (계속)

유형	반응	$\Delta G'^{\circ}$
자리옮김	G1P → G6P / F6P → G6P	-7.3 / -1.7
물 제거	말산 → 푸마르산 + H ₂ O	3.1
O ₂ 에 의한 산화	포도당 + 6O ₂ → 6CO ₂ + 6H ₂ O	-2,840
	팔미트산 + 23O ₂ → 16CO ₂ + 16H ₂ O	-9,770

비교 ATP → AMP + PP_i (-45.6) 후 PP_i → 2P_i (-19.2)까지 가면 합성 반응을 강하게 끌어당겨.

시험 포인트 PP_i 가수분해로 반응을 비가역적으로 만드는 전략 (DNA 합성, 지방산 활성화, UDP-포도당 합성). 포도당 완전 산화 -2,840은 ATP 약 30개분이야.

핵심 키워드

자발성은 ΔG 로 ΔG 는 변수

활성화 에너지

효소는 평형 불변

가산성

Note

Q

1. The spontaneity of a reaction depends on ΔG , not $\Delta G'^\circ$
if we remove the product $\rightarrow -RT \ln Q > \Delta G'^\circ$
 $\rightarrow$ forward reaction
2. ΔG is a variable that depends on physical constant $\Delta G'^\circ$ and on the concentrations of reactants and products
3. ΔG is the maximum amount of free energy that the reaction theoretically deliver : some energy is lost to entropy
4. Activation energy is needed even in the thermodynamically favorable reactions : the role of enzymes in cell
5. Enzymes cannot change Eq. constants, but increase the rate of reaction
6. $\Delta G'^\circ$ values are additive
 K'_{eq} values are multiplicative

한 줄 요약

자발성은 $\Delta G'^\circ$ 가 아니라 ΔG 로 판단해. 효소는 속도만 높이고 평형은 못 바꿔. $\Delta G'^\circ$ 는 더하고 K'_{eq} 는 곱해.

한글 번역

1. 반응의 자발성은 $\Delta G'^\circ$ 가 아니라 ΔG 에 달려 있다 — 생성물을 제거하면 $\rightarrow -RT \ln Q > \Delta G'^\circ \rightarrow$ 정반응
2. ΔG 는 물리 상수인 $\Delta G'^\circ$ 와 반응물·생성물의 농도에 따라 달라지는 변수이다
3. ΔG 는 반응이 이론적으로 낼 수 있는 최대 자유에너지이다: 일부 에너지는 엔트로피로 손실된다
4. 열역학적으로 유리한 반응에도 활성화 에너지가 필요하다: 세포에서 효소의 역할
5. 효소는 평형상수를 바꿀 수 없고, 반응 속도를 높인다
6. $\Delta G'^\circ$ 값은 더할 수 있고, K'_{eq} 값은 곱할 수 있다

상세 설명 · 풀이

번호	핵심
1	$\Delta G'^\circ > 0$ 이라도 Q를 아주 작게 유지하면 $\Delta G < 0 \rightarrow$ 진행
2~3	ΔG 는 농도 의존, 실제 일로 쓰이는 건 그보다 적음
4~5	효소 = 활성화 에너지 $\downarrow \rightarrow$ 속도 $\uparrow$, 평형 불변
6	짜지은 반응: $\Delta G'^\circ_{\text{합}} = \Delta G'^\circ_1 + \Delta G'^\circ_2$

6번의 예 포도당 + $P_i \rightarrow$ G6P (+13.8) 와 $ATP \rightarrow ADP + P_i$ (-30.5)를 짜지으면 -16.7 kJ/mol $\rightarrow$ 헥소키나아제 반응이 진행돼.

시험 포인트 효소는 평형을 못 바꾼다, 자발성 = ΔG — 단골 OX 문제야.

핵심 키워드

구간 전환

ATP의 역할

High energy state of ATP

Reaction spontaneity

The role of ATP

한 줄 요약

지금까지 배운 ATP의 고에너지와 반응의 자발성을 합쳐, 이제 ATP가 세포에서 하는 일로 넘어가.

한글 번역

High energy state of ATP (ATP의 고에너지 상태) · **Reaction spontaneity** (반응의 자발성)

The role of ATP (ATP의 역할)

상세 설명 · 풀이

앞으로 볼 ATP의 역할	슬라이드
인산기 전달 (2단계 반응)	22
루시페레이스 (빛)	23
능동수송 (Na^+/K^+ ATPase)	24
근육 수축 (직접 가수분해)	25~26
ATP보다 고에너지인 화합물들	27~33

핵심: ATP는 대부분 단순 가수분해가 아니라 작용기 전달로 에너지를 넘겨.

핵심 키워드

글루타민 합성

글루타밀 인산

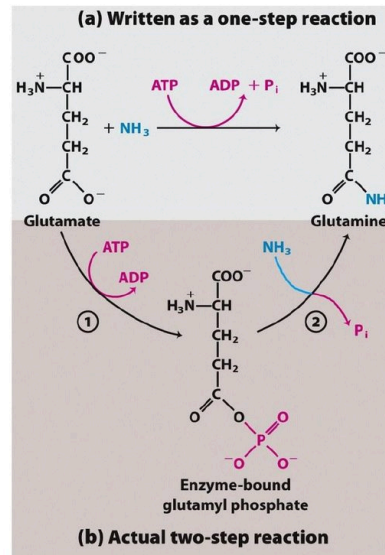
2단계 반응

활성화 에너지 200~400 kJ/mol

ATP energy can be used for group transfers
: ATP provides energy in two-step process

* ATP is kinetically stable, due to huge activation energies (200 to 400 kJ/mol)

In enzymes, the phosphate groups are stabilized by the surrounding positives charges
→ Reducing the activation energy



한 줄 요약

ATP는 먼저 기질에 인산을 붙여 활성화하고, 그다음 반응이 일어나. ATP는 활성화 에너지가 커서 속도론적으로 안정해.

한글 번역

ATP energy can be used for group transfers: ATP는 2단계 과정으로 에너지를 제공한다

(a) 1단계 반응처럼 쓰면: 글루탐산 + $\text{NH}_3 \xrightarrow{\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i}$ 글루타민

(b) 실제 2단계 반응: ① 글루탐산 + ATP → 효소에 결합된 글루타밀 인산 + ADP ② 글루타밀 인산 + $\text{NH}_3 \rightarrow$ 글루타민 + P_i

* ATP는 큰 활성화 에너지(200~400 kJ/mol) 때문에 속도론적으로 안정하다
효소 안에서는 인산기가 주변의 양전하로 안정화된다 → 활성화 에너지를 낮춤

상세 설명 · 풀이

단계	반응	포인트
①	글루탐산 + ATP → 글루타밀 인산 + ADP	인산기 전달 (활성화)
②	글루타밀 인산 + $\text{NH}_3 \rightarrow$ 글루타민 + P_i	좋은 이탈기 P_i 가 떨어짐

열역학 vs 속도론 ATP는 열역학적으로 불안정($\Delta G'^\circ -30.5$) 하지만 속도론적으로 안정해서 효소가 있을 때만 반응해 → 세포가 쓰임새를 조절할 수 있어.

시험 포인트 ATP는 작용기 전달로 에너지를 준다 (요약 슬라이드 34, 53).

핵심 키워드

반딧불이

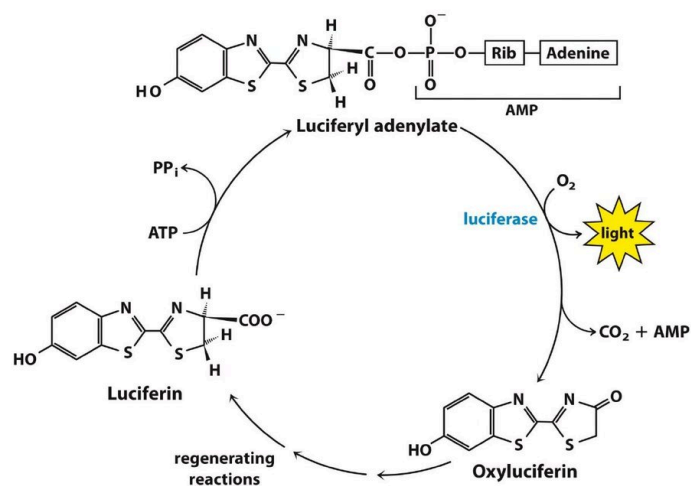
루시페릴 아데닐레이트

AMP + PP_i

빛

ATP is needed for luciferase reaction:

Converting chemical energy to light energy



한 줄 요약

ATP가 루시페린을 아데닐화(AMP 결합)해 활성화하고, 이것이 O₂와 반응하며 빛을 내.

한글 번역

ATP is needed for luciferase reaction: 화학 에너지를 빛 에너지로 전환

그림 (순환): 루시페린 + ATP → 루시페릴 아데닐레이트 + PP_i → (+O₂, luciferase) → 옥시루시페린 + 빛(light) + CO₂ + AMP → 재생 반응(regenerating reactions) → 루시페린

상세 설명 · 풀이

1. 루시페린 + ATP → 루시페릴 아데닐레이트 + PP_i
2. + O₂ → 옥시루시페린 + CO₂ + AMP + 빛
3. 재생 반응으로 루시페린 복귀

여기서 ATP는 인산이 아니라 AMP(아데닐기)를 전달해. ATP가 공격받는 자리가 여러 곳이라는 예시야.

응용 루시페레이스 분석법: 빛의 세기로 ATP 양을 측정 (세포 생존율, 위생 검사).

핵심 키워드

Na⁺/K⁺ ATPase3 Na⁺ 밖 · 2 K⁺ 안

인산화 → 구조 변화

P형 ATPase

ATP energizes active transport by conformational change

Phosphorylation of Na⁺ K⁺ ATPase
→ Forces a change in protein conformation

Dephosphorylation
→ Return to the original conformation

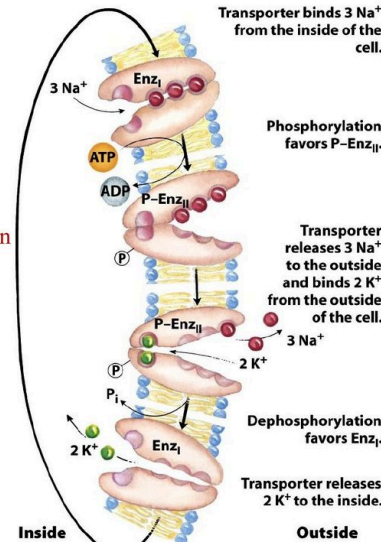


Figure 11-37
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W.H. Freeman and Company

한 줄 요약

Na⁺/K⁺ ATPase가 ATP로 인산화되면 모양이 바뀌어 Na⁺ 3개를 내보내고, 탈인산화되면 돌아와 K⁺ 2개를 들여.

한글 번역

그림 11-37 (펌프 순환): 운반체가 세포 안쪽에서 Na⁺ 3개와 결합 → 인산화(ATP → ADP)가 P-Enz_{II} 형태를 선호 → 운반체가 Na⁺ 3개를 바깥으로 내보내고 바깥의 K⁺ 2개와 결합 → 탈인산화(P_i 방출)가 Enz_I 형태를 선호 → 운반체가 K⁺ 2개를 안쪽으로 방출

- **Na⁺/K⁺ ATPase의 인산화** → 단백질 입체구조의 변화를 강제한다
- **탈인산화** → 원래의 입체구조로 돌아간다

상세 설명 · 풀이

단계	상태	이온
탈인산 (Enz _I)	안쪽을 향함	Na ⁺ 3개 결합
인산화 (P-Enz _{II})	바깥쪽을 향함	Na ⁺ 방출, K ⁺ 2개 결합
탈인산화	안쪽으로 복귀	K ⁺ 방출

ATP 1개로 3 Na⁺ 밖 · 2 K⁺ 안 → 알짜 양전하 1개가 밖으로 → 막전위 형성에 기여.

약학 포인트 디곡신(심장 배당체)은 Na⁺/K⁺ ATPase를 억제해 심근 수축력을 높여.

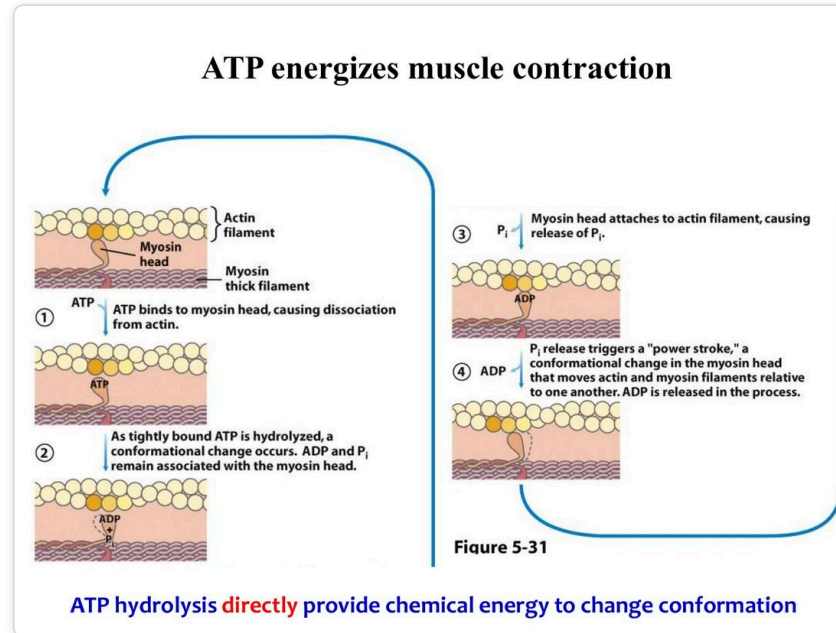
핵심 키워드

마이오신 머리

액틴

파워 스트로크

직접 가수분해



한 줄 요약

ATP가 마이오신에 붙어 액틴에서 떼고, 가수분해· P_i 방출로 파워 스트로크가 일어나. ATP 가수분해가 직접 구조를 바꿔.

한글 번역

그림 5-31 (순환):

1. ATP가 마이오신 머리에 결합하면서 액틴에서 떨어진다
2. 단단히 결합한 ATP가 가수분해되며 구조 변화가 일어난다. ADP와 P_i 는 마이오신 머리에 결합한 채 남는다
3. 마이오신 머리가 액틴 필라멘트에 붙으며 P_i 를 방출한다
4. P_i 방출이 "파워 스트로크"(액틴과 마이오신 필라멘트를 서로 미는 구조 변화)를 일으킨다. 이 과정에서 ADP가 방출된다

파란 글: ATP 가수분해가 구조를 바꾸는 화학 에너지를 직접 제공한다

상세 설명 · 풀이

단계	마이오신 상태	ATP
①	액틴에서 분리	ATP 결합
②	재장전 (구조 변화)	ADP + P_i (결합 유지)
③	액틴에 결합	P_i 방출
④	파워 스트로크	ADP 방출

시험 포인트 ATP가 없으면 마이오신이 액틴에서 못 떨어져 → 사후 경직의 원리야.

핵심 키워드

두 구조 사이 순환

기계적 운동

헬리케이스 · RecA

Some processes do involve direct hydrolysis of ATP

- Provide the energy to cycle between two conformations
- Producing mechanical motion

(examples)

Muscle contraction

Movement of enzymes along DNA

Movement of ribosomes along messenger RNA

Helicase, RecA, topoisomerase

한 줄 요약

일부 과정은 ATP를 직접 가수분해해 단백질이 두 구조 사이를 오가며 기계적 움직임을 만들어.

한글 번역

Some processes do involve direct hydrolysis of ATP (일부 과정은 ATP의 직접 가수분해를 포함한다)

- 두 구조(conformation) 사이를 순환하는 에너지를 제공
- 기계적 운동을 만들어 냄

예: 근육 수축 / DNA를 따라 이동하는 효소 / mRNA를 따라 이동하는 리보솜 / 헬리케이스, RecA, 토포아이스머레이스

※ 원문 "Muscle"은 muscle 오타야.

상세 설명 · 풀이

방식	예
작용기 전달 (대부분)	글루타민 합성, 루시페린 활성화, Na ⁺ /K ⁺ ATPase 인산화
직접 가수분해	근육 수축, 헬리케이스, 리보솜 이동, 토포아이스머레이스

직접 가수분해형의 공통점 = 움직임(모터 단백질).

핵심 키워드

전환 슬라이드

고에너지 화합물



Other energy sources ...

한 줄 요약

ATP 말고도 **고에너지 인산 화합물·티오에스터**가 있다는 걸 소개하는 전환 슬라이드야.

한글 번역

Other energy sources ... (다른 에너지원들 ...)

그림: "너도 할 수 있어!" 뽀로로 그림책 표지

상세 설명 · 풀이

화합물	가수분해 $\Delta G'^{\circ}$ (kJ/mol)	슬라이드
PEP	-61.9	28
1,3-BPG	-49.3	29
포스포크레아틴	-43.0	30
아세틸-CoA (티오에스터)	-31.4	32

이들은 모두 **ATP보다 크거나 비슷한** 에너지를 가져 ADP에 인산을 넘겨줄 수 있어.

핵심 키워드

PEP

엔올 → 케토

호변이성

-61.9 kJ/mol

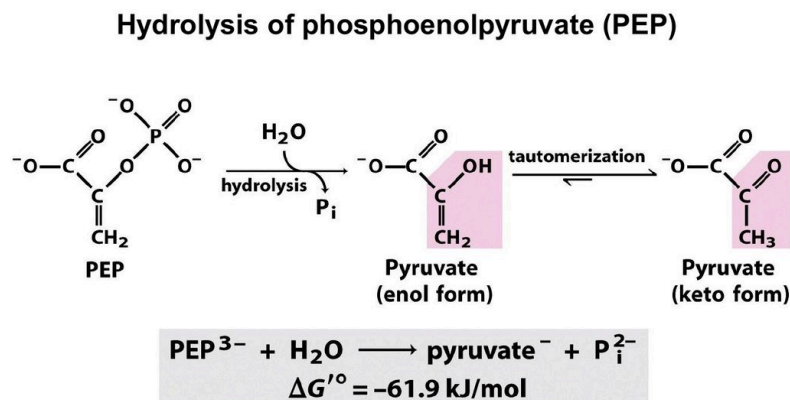


Figure 13-13
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

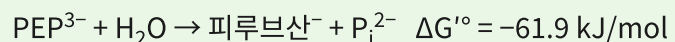
Large free-energy change !

한 줄 요약

PEP 가수분해로 생긴 엔올형 피루브산이 케토형으로 호변이성화하며 추가 안정 → -61.9 kJ/mol.

한글 번역

그림 13-13: PEP + H₂O —가수분해 (P_i 방출)→ 피루브산 (엔올형) —호변이성화 (tautomerization)→ 피루브산 (케토형)



빨간 글: 큰 자유에너지 변화!

상세 설명 · 풀이

- 생성물(케토형 피루브산)이 매우 안정 → ΔG가 커져.
- 해당과정 ⑩ 피루브산 키나아제: PEP + ADP → 피루브산 + ATP (14장).

시험 포인트 PEP = 가장 높은 인산기 전달 퍼텐셜 (-61.9), 이유는 호변이성화.

핵심 키워드

아실 인산

이온화

공명 안정화

-49.3 kJ/mol

Hydrolysis of 1,3-bisphosphoglycerate

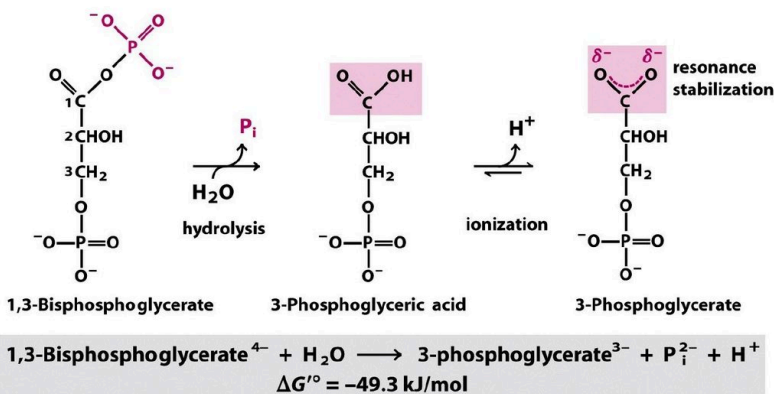


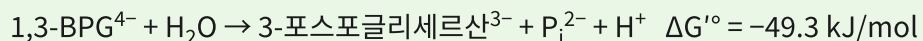
Figure 13-14
 Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
 © 2008 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

1,3-BPG의 아실 인산이 끊기면 카르복실산이 이온화·공명 안정화 되어 -49.3 kJ/mol.

한글 번역

그림 13-14: 1,3-이인산글리세르산 —가수분해 (P_i 방출)→ 3-포스포글리세르산(카르복실산) —이온화 (H^+ 방출)→ 3-포스포글리세르산 음이온 (공명 안정화)



상세 설명 · 풀이

- C1의 아실 인산(카르복실-인산 무수물) 결합이 고에너지.
- 생성물 카르복실레이트(COO^-)의 두 O에 음전하가 공명으로 분산.
- 해당과정 ⑦ 포스포글리세르산 키나아제로 ATP 생성 (14장).

공통 원리 생성물이 더 안정해질수록 가수분해 ΔG 가 커져.

핵심 키워드

포스포크레아틴

크레아틴 공명

-43.0 kJ/mol

근육 저장소

Hydrolysis of phosphocreatine

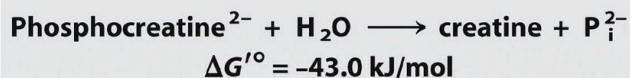
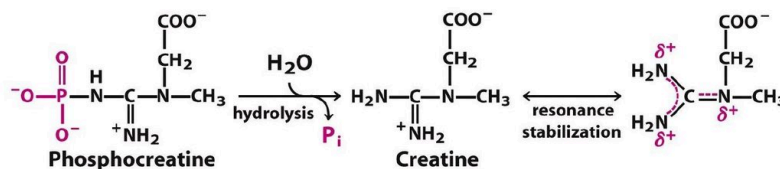


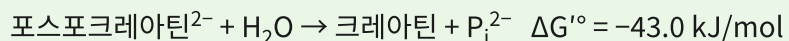
Figure 13-15
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

포스포크레아틴은 가수분해 시 크레아틴이 공명 안정화되어 -43.0 kJ/mol. 근육에서 ATP를 급히 채우는 저장소야.

한글 번역

그림 13-15: 포스포크레아틴 + H₂O —가수분해 (P_i 방출)→ 크레아틴 ⇌ 공명 안정화 (구아니디노기의 양전하 분산)



상세 설명 · 풀이

포스포크레아틴 + ADP ⇌ 크레아틴 + ATP (크레아틴 키나아제)

- 운동 초반 몇 초 동안 ATP 농도를 유지하는 완충 역할.
- 표 13-5에서 근육세포 PCr = 28 mM로 높았던 이유.

임상 크레아틴 키나아제(CK) 혈중 상승 = 근육·심근 손상 지표.

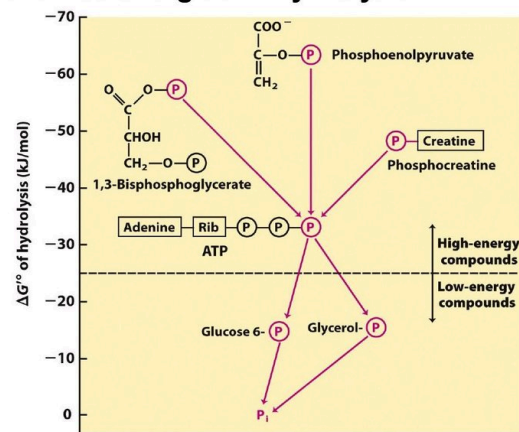
핵심 키워드

고에너지 · 저에너지

ATP는 중간

공역(coupling)

Ranking of biological phosphate compounds by standard free energies of hydrolysis



Phosphorylated compound can be synthesized by coupling the synthesis to breakdown of another compound

한 줄 요약

ATP는 순위표의 **중간**이라 고에너지 화합물에서 인산을 받고, 저에너지 화합물에 인산을 줘. **공역**으로 인산 화합물을 합성해.

한글 번역

그림: 가수분해 $\Delta G'^{\circ}$ (kJ/mol) 축 — 위에서부터 포스포엔올피루브산 (-61.9), 1,3-이인산글리세르산 (-49.3), 포스포크레아틴 (-43.0) → [고에너지 화합물] → ATP (-30.5) → [저에너지 화합물] → 포도당 6-인산 (-13.8), 글리세롤 3-인산 (-9.2)

빨간 글: 인산화 화합물은 그 합성을 다른 화합물의 분해와 짝지어(공역) 합성할 수 있다

상세 설명 · 풀이

위치	화합물	ATP와의 관계
ATP 위	PEP, 1,3-BPG, PCr	인산을 ADP에 줌 → ATP 생성
ATP	-30.5	중간 운반체
ATP 아래	G6P, 글리세롤 3-인산	ATP로부터 인산을 받음

인산기는 "**위에서 아래로**"만 흐를 수 있어. ATP가 그 사이를 이어 주는 공용 운반체야.

시험 포인트 ATP는 고에너지 화합물 중 가장 에너지가 높은 게 아니라 **중간**.

핵심 키워드

티오에스터

아세틸-CoA

-31.4 kJ/mol

Hydrolysis of thioesters

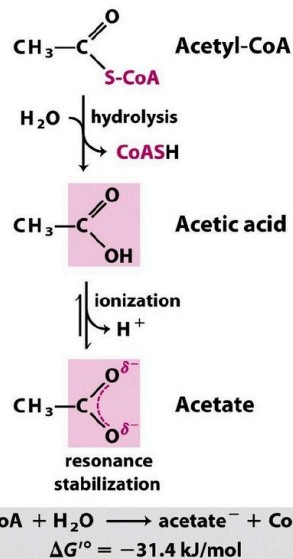


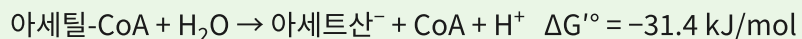
Figure 13-16
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

아세틸-CoA의 티오에스터 결합은 가수분해 시 **-31.4 kJ/mol**로 ATP급 고에너지 결합이야.

한글 번역

그림 13-16: 아세틸-CoA —가수분해 (CoASH 방출)→ 아세트산 —이온화 (H⁺ 방출)→ 아세트산 이온 (공명 안정화)



상세 설명 · 풀이

- 티오에스터 = C(=O)-S 결합.
- 아세틸-CoA는 구연산 회로의 연료 (16장).
- 숙시닐-CoA의 티오에스터 에너지는 GTP 생성에 쓰여 (16장 ⑤단계).

시험 포인트 아세틸-CoA 가수분해 $-31.4 \approx \text{ATP } -30.5 \rightarrow$ 반응을 강하게 밀어 줘 (예: 구연산 합성효소).

핵심 키워드

산소 에스터 공명 안정화

티오에스터는 덜 안정

ΔG 차이

Free energy of hydrolysis for thioesters and oxygen esters

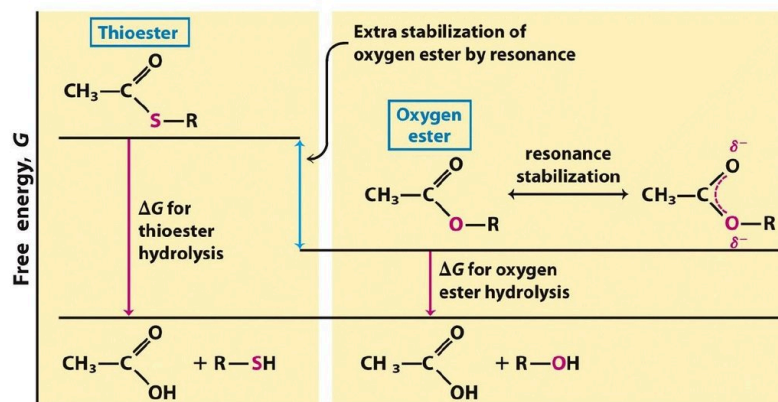


Figure 13-17
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

산소 에스터는 공명으로 추가 안정화 되지만 티오에스터는 그렇지 않아. 그래서 티오에스터가 더 높은 에너지에서 출발해 가수분해 ΔG가 커.

한글 번역

그림 13-17: 자유에너지(G) 축

- **티오에스터** $\text{CH}_3\text{-C(=O)-S-R}$: 높은 에너지에서 출발 → 가수분해 → $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{R-SH}$ (긴 화살표 = 티오에스터 가수분해의 ΔG)
- **산소 에스터** $\text{CH}_3\text{-C(=O)-O-R}$: 공명 안정화로 추가 안정화 → 더 낮은 에너지에서 출발 → 가수분해 → $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{R-OH}$ (짧은 화살표)

"Extra stabilization of oxygen ester by resonance" (공명에 의한 산소 에스터의 추가 안정화)

상세 설명 · 풀이

	산소 에스터	티오에스터
공명 안정화	큼 (O의 전자가 C=O와 공명)	작음 (S의 큰 오비탈 → 겹침 약함)
반응물 에너지	낮음	높음
가수분해 ΔG	작음	큼

생성물은 같으니(카르복실산), 출발점이 높을수록 ΔG가 커.

핵심 키워드

ΔG가 큰 화학적 이유

작용기 전달

공격 위치 3곳

ATP의 역할

Summary

- Chemical basis for the large free-energy change associated with ATP hydrolysis
- ATP provides energy by group transfers, not by simple hydrolysis
- But, Some processes do involve direct hydrolysis of ATP
- Three positions on ATP for attack by the nucleophile
- Role of ATP energy (examples):
(1) Assembly of informational macromolecules
(2) ATP energizes active transport
(3) Role of ATP energy in muscle contraction

한 줄 요약

ATP는 작용기 전달로 에너지를 주고, 일부는 직접 가수분해해. 친핵체가 공격할 수 있는 자리는 $\alpha \cdot \beta \cdot \gamma$ 인산 3곳이야.

한글 번역

Summary (요약)

- ATP 가수분해에 따른 큰 자유에너지 변화의 화학적 근거
- ATP는 단순 가수분해가 아니라 작용기 전달로 에너지를 제공한다 — 하지만 일부 과정은 ATP의 직접 가수분해를 포함한다
- 친핵체가 공격할 수 있는 ATP의 세 위치
- ATP 에너지의 역할 (예): (1) 정보 거대분자의 조립 (2) 능동수송 (3) 근육 수축

상세 설명 · 풀이

공격 위치	전달되는 것	예
γ 인산	인산기 (+ ADP)	키나아제 반응, 글루타민 합성
β 인산	피로인산기 (+ AMP)	PRPP 합성
α 인산	아데닐기 AMP (+ PP _i)	루시페린, 지방산 활성화, 아미노산 활성화

시험 포인트 α 자리 공격 → PP_i 생성 → 2Pi로 분해 되면 반응이 강하게 비가역이 돼 (DNA·RNA 합성 = 정보 거대분자 조립).

핵심 키워드

후반부 시작

산화-환원

전자 이동

Biological Oxidation-Reduction Reactions

한 줄 요약

13장 후반부 시작! 전자의 이동(산화-환원)이 어떻게 에너지를 만드는지 배워.

한글 번역

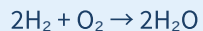
Biological Oxidation-Reduction Reactions (생물학적 산화-환원 반응)

단원 표지 슬라이드야.

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
36~38	산화·환원의 정의, 탄소의 산화 상태
39~41	전자 흐름이 일을 하는 원리, 전자 전달 4가지 방식
42~46	표준 환원 전위 E'° 와 $\Delta G = -nF\Delta E'^{\circ}$
47~52	전자 운반체 NAD^{+} , $NADP^{+}$, FAD , FMN

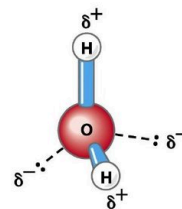
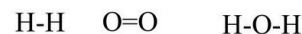
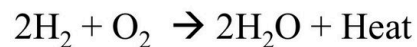
핵심 키워드

산화 = e^- · H 잃음환원 = e^- · H 얻음

Oxidation

loosing e^-
loosing H

Reduction

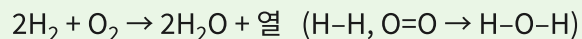
gaining e^-
gaining HH lost e^-
H has been oxidizedO gained e^-
O has been reduced

한 줄 요약

산화 = 전자 · 수소를 잃음, 환원 = 전자 · 수소를 얻음.
 물 생성에서 H는 산화, O는 환원돼.

한글 번역

Oxidation (산화)	Reduction (환원)
전자를 잃음, H를 잃음	전자를 얻음, H를 얻음



H는 전자를 잃었다 → H는 산화되었다 / O는 전자를 얻었다 → O는 환원되었다

그림: 물 분자 — O는 δ^- , H는 δ^+

※ 원문 "loosing"은 losing의 오타야.

상세 설명 · 풀이

- O의 전기음성도가 커서 공유 전자가 O 쪽으로 쏠림 → O가 전자를 "얻은" 셈.
- 생체에서는 전자가 수소 원자와 함께 이동하는 경우가 많아 (탈수소 = 산화).

암기 OIL RIG: Oxidation Is Loss, Reduction Is Gain (전자).

핵심 키워드



전자 24개

C 산화 · O 환원

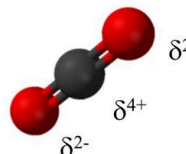
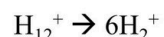
Biological Oxidation & Reduction



C-H

O=C=O

H-O-H



C lost H

C lost e-

C has been oxidized

O gained H

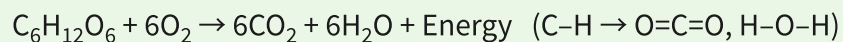
O gained e-

O has been reduced

한 줄 요약

포도당의 탄소는 H와 전자를 잃어 CO₂가 되고(산화), O₂는 그 전자 24개를 받아 H₂O가 돼(환원).

한글 번역



- $\text{H}_{12}^+ \rightarrow 6\text{H}_2^+$
- $\text{C}_6 \rightarrow 6\text{C}^{4+} + 24\text{e}^-$
- $\text{O}_6^{2-} + 6\text{O}_2 + 24\text{e}^- \rightarrow 6\text{O}_2^{2-} + 6\text{O}^{2-}$

C는 H를 잃고, e-를 잃었다 → C는 산화되었다 / O는 H를 얻고, e-를 얻었다 → O는 환원되었다

상세 설명 · 풀이

원자	변화	결과
탄소 C	C-H 결합 → C=O 결합	산화 (전자 24개 방출)
산소 O	O ₂ → H ₂ O	환원 (전자 24개 받음)

세포 호흡 = 포도당의 전자를 여러 단계에 걸쳐 O₂로 옮기는 과정. 그 사이 방출되는 에너지로 ATP를 만들어.

핵심 키워드

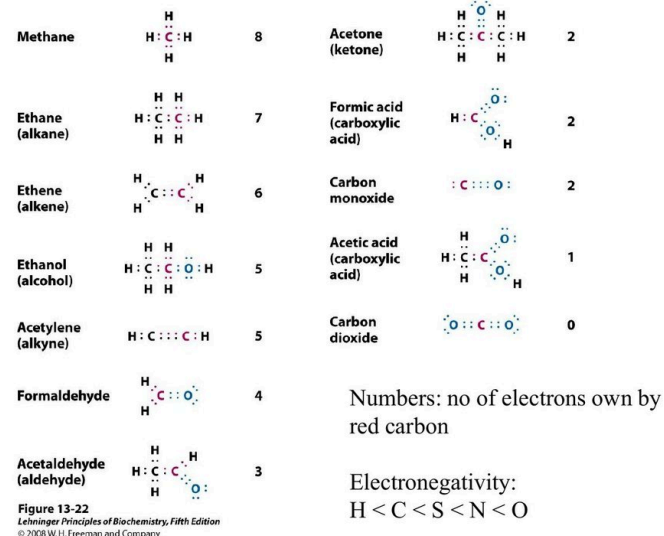
그림 13-22

메테인 8 → CO₂ 0

전기음성도 H < C < S < N < O

Q

Oxidation states of carbon in the biosphere



한 줄 요약

빨간 탄소가 가진 전자 수로 산화 정도를 나타내. 메테인(8)이 가장 환원, CO₂(0)가 가장 산화 된 상태야.

한글 번역

그림 13-22: 숫자 = 빨간 탄소가 소유한 전자 수

화합물	전자 수	화합물	전자 수
메테인	8	아세트알데하이드 (알데하이드)	3
에테인 (알케인)	7	아세톤 (케톤)	2
에텐 (알켄)	6	폼산 (카르복실산)	2
에탄올 (알코올)	5	일산화탄소	2
아세틸렌 (알카인)	5	아세트산 (카르복실산)	1
폼알데하이드	4	이산화탄소	0

전기음성도: H < C < S < N < O

상세 설명 · 풀이

- C-H 결합: 전자를 C가 소유 (H보다 전기음성도가 큼) → 환원 상태.
- C-O 결합: 전자를 O가 가져감 → 산화 상태.

환원된 탄소일수록 산화될 때 에너지가 많이 나와 → 지방(-CH₂-)이 탄수화물(-CHOH-)보다 g당 에너지가 큰 이유.

시험 포인트 메테인 8 ≫ CO₂ 0. 순서를 전기음성도로 추론할 수 있어야 해.

핵심 키워드

질문 슬라이드

전자 이동

How the **movement of electron** can provide energy ?

한 줄 요약

"전자의 이동이 어떻게 에너지를 줄 수 있을까?"라는 질문을 던지는 전환 슬라이드야.

한글 번역

How the movement of electron can provide energy ? (전자의 이동은 어떻게 에너지를 제공할 수 있을까?)

상세 설명 · 풀이

답은 다음 슬라이드의 배터리 비유야.

- 전자는 전자를 약하게 붙드는 쪽 → 강하게 붙드는 쪽으로 흘러.
- 그 차이(전위차)가 클수록 더 많은 일을 할 수 있어.

핵심 키워드

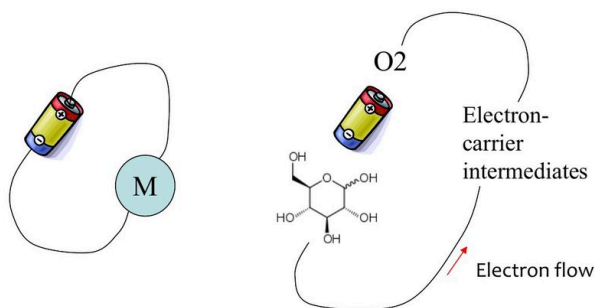
배터리 · 모터

포도당 → O₂

기전력 (emf)

전자 운반체

Flow of electrons can do biological work

Difference in electron affinity : **electromotive force, emf**

→ Provide energy (ex. transmembrane pH difference, transmembrane electrical potential, ATP synthesis, flagellar motion, etc)

한 줄 요약

배터리의 전자가 모터를 돌리듯, 포도당의 전자가 운반체를 거쳐 O₂로 흐르며 일을 해. 힘의 근원은 전자 친화도 차이(emf)야.

한글 번역

Flow of electrons can do biological work (전자의 흐름은 생물학적 일을 할 수 있다)

그림 왼쪽: 배터리 → 전선 → 모터(M)

그림 오른쪽: 포도당 → 전자 운반 중간체(Electron-carrier intermediates) → O₂
(Electron flow, 전자 흐름)

파란 글: 전자 친화도의 차이: **기전력 (electromotive force, emf)**

→ 에너지 제공 (예: 막을 사이에 둔 pH 차이, 막전위, ATP 합성, 편모 운동 등)

상세 설명 · 풀이

배터리	세포
(-)극	포도당 (전자 공여체)
전선	NADH, FADH ₂ , 전자전달계
(+)극	O ₂ (최종 전자 수용체)
모터	양성자 펌프 → ATP 합성

전자 친화도 차이(emf) → 막을 사이에 둔 H⁺ 기울기 → ATP 합성 (19장 산화적 인산화).

핵심 키워드

전자 직접

수소 원자

수소화 이온 :H⁻

산소 직접 결합

Four ways of electron transfer

(1) Directly as electrons

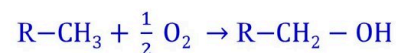


(2) As hydrogen atoms

(3) As a hydride ion (:H⁻)

NAD-linked dehydrogenase

(4) Through direct combination with oxygen



한 줄 요약

전자는 ① 전자 그대로 ② 수소 원자 ③ 수소화 이온 (:H⁻) ④ 산소와의 직접 결합 네 가지 방식으로 이동해.

한글 번역

1. 전자 그 자체로: $\text{Fe}^{2+} + \text{Cu}^{2+} \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + \text{Cu}^{+}$
2. 수소 원자로: $\text{AH}_2 \rightleftharpoons \text{A} + 2\text{e}^{-} + 2\text{H}^{+}$
3. 수소화 이온(:H⁻)으로: NAD 연결 탈수소효소 (NAD-linked dehydrogenase)
4. 산소와의 직접 결합으로: $\text{R-CH}_3 + \frac{1}{2}\text{O}_2 \rightarrow \text{R-CH}_2\text{-OH}$

상세 설명 · 풀이

방식	예	관련 운반체
① 전자	$\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$	시토크롬, 철-황 단백질
② 수소 원자 ($\text{e}^{-} + \text{H}^{+}$)	$\text{AH}_2 \rightarrow \text{A}$	FAD, 유비퀴논
③ 수소화 이온 ($2\text{e}^{-} + \text{H}^{+}$)	탈수소효소	NAD ⁺ , NADP ⁺
④ 산소 첨가	수산화 반응	산소화효소 (P450)

시험 포인트 NAD⁺는 :H⁻(전자 2개 + H⁺ 1개)를 받는다 (슬라이드 48).

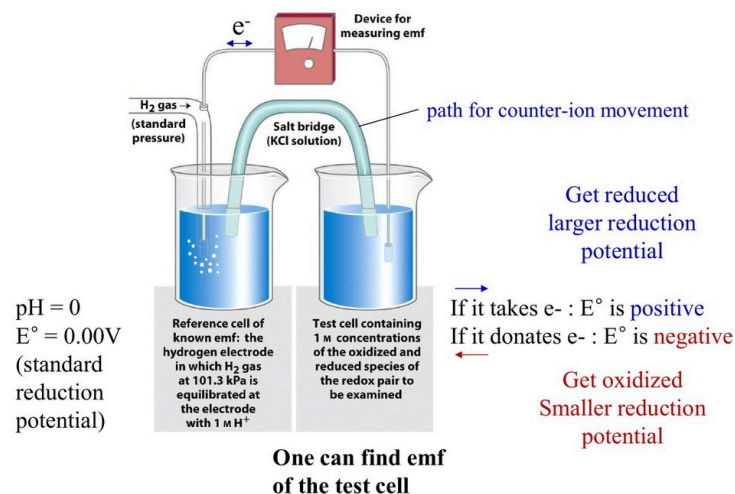
핵심 키워드

수소 기준 전극 $E^\circ = 0$

염다리

양수 = 환원되기 쉬움

음수 = 산화되기 쉬움

Measurement of the standard reduction potential (E°) of a redox pair

한 줄 요약

수소 전극($E^\circ = 0.00\text{V}$)과 비교해 기전력을 재. 전자를 받으려는 쌍은 E° 양수, 내주려는 쌍은 E° 음수야.

한글 번역

그림: 기준 전지 — 알려진 기전력의 수소 전극: 101.3 kPa의 H_2 기체가 1M H^+ 속 전극과 평형 ($\text{pH} = 0$, $E^\circ = 0.00\text{V}$, 표준 환원 전위). 시험 전지 — 산화형·환원형이 각 1M . 두 전지를 염다리(KCl 용액, 짝이온 이동 경로)로 연결하고, 기전력 측정 장치로 시험 전지의 기전력을 잰다.

- e^- 를 받으면: E° 가 **양수** → 환원됨, 더 큰 환원 전위
- e^- 를 내주면: E° 가 **음수** → 산화됨, 더 작은 환원 전위

상세 설명 · 풀이

E°	전자에 대한 태도	상태
+ (클수록)	전자를 끌어당김	환원되기 쉬움 (좋은 수용체)
- (작을수록)	전자를 내줌	산화되기 쉬움 (좋은 공여체)

E° 는 pH 7 기준. 수소 전극도 pH 7에서는 -0.414V 야 (표 13-7).

핵심 키워드

표 13-7

낮은 $E'^{\circ} \rightarrow$ 높은 E'°

$$\Delta G = -nF\Delta E$$

TABLE 13-7 Standard Reduction Potentials of Some Biologically Important Half-Reactions

Half-reaction	E'° (V)	Half-reaction	E'° (V)
$\frac{1}{2}\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$	0.816	$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$ (at standard conditions, pH 0)	0.000
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$	0.771	$\text{Crotonyl-CoA} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{butyryl-CoA}$	-0.015
$\text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{NO}_2^- + \text{H}_2\text{O}$	0.421	$\text{Oxaloacetate}^{2-} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{malate}^{2-}$	-0.166
Cytochrome <i>f</i> (Fe^{3+}) + $\text{e}^- \rightarrow$ cytochrome <i>f</i> (Fe^{2+})	0.365	$\text{Pyruvate}^- + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{lactate}^-$	-0.185
$\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$ (ferricyanide) + $\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$	0.36	$\text{Acetaldehyde} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{ethanol}$	-0.197
Cytochrome <i>a</i> ₃ (Fe^{3+}) + $\text{e}^- \rightarrow$ cytochrome <i>a</i> ₃ (Fe^{2+})	0.35	$\text{FAD} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{FADH}_2$	-0.219*
$\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$	0.295	$\text{Glutathione} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow$ 2 reduced glutathione	-0.23
Cytochrome <i>a</i> (Fe^{3+}) + $\text{e}^- \rightarrow$ cytochrome <i>a</i> (Fe^{2+})	0.29	$\text{S} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\text{S}$	-0.243
Cytochrome <i>c</i> (Fe^{3+}) + $\text{e}^- \rightarrow$ cytochrome <i>c</i> (Fe^{2+})	0.254	$\text{Lipoic acid} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{dihydrolipoic acid}$	-0.29
Cytochrome <i>c</i> ₁ (Fe^{3+}) + $\text{e}^- \rightarrow$ cytochrome <i>c</i> ₁ (Fe^{2+})	0.22	$\text{NAD}^+ + \text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{NADH}$	-0.320
Cytochrome <i>b</i> (Fe^{3+}) + $\text{e}^- \rightarrow$ cytochrome <i>b</i> (Fe^{2+})	0.077	$\text{NADP}^+ + \text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{NADPH}$	-0.324
Ubiquinone + $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{ubiquinol} + \text{H}_2$	0.045	$\text{Acetoacetate} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow$ β -hydroxybutyrate	-0.346
$\text{Fumarate}^{2-} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{succinate}^{2-}$	0.031	α -Ketoglutarate + $\text{CO}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow$ isocitrate	-0.38
		$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$ (at pH 7)	-0.414
		$\text{Ferredoxin}(\text{Fe}^{3+}) + \text{e}^- \rightarrow \text{ferredoxin}(\text{Fe}^{2+})$	-0.432

We can predict the direction of electron flow : **from lower E'° to higher E'°**
Strength of the flow tendency : is proportional to ΔE

$$\Delta G = -nF\Delta E \quad \Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$$

Q

한 줄 요약

전자는 E'° 가 낮은 쪽 $\rightarrow$ 높은 쪽으로 흘러. 흐르려는 힘은 ΔE 에 비례하고 $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$ 야.

한글 번역

표 13-7 생물학적으로 중요한 반쪽 반응의 표준 환원 전위 (E'° , V) — 주요 값

반쪽 반응	E'° (V)
$\frac{1}{2}\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$	0.816
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$	0.771
시토크롬 <i>c</i> (Fe^{3+}) + $\text{e}^- \rightarrow$ (Fe^{2+})	0.254
유비퀴논 + $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow$ 유비퀴놀	0.045
푸마르산 + $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow$ 숙신산	0.031
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$ (표준, pH 0)	0.000

전자 흐름의 방향을 예측할 수 있다: 낮은 E'° 에서 높은 E'° 로. 흐름의 세기는 ΔE 에 비례한다. $\Delta G = -nF\Delta E$, $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$

상세 설명 · 풀이

표 13-7 (계속)

반쪽 반응	E'° (V)
피루브산 $\rightarrow$ 젖산	-0.185
아세트알데하이드 $\rightarrow$ 에탄올	-0.197
$\text{FAD} \rightarrow \text{FADH}_2$	-0.219
$\text{NAD}^+ + \text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{NADH}$	-0.320
$\text{NADP}^+ + \text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{NADPH}$	-0.324
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$ (pH 7)	-0.414
페레독신 ($\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$)	-0.432

$$\text{NADH} \rightarrow \text{O}_2: \Delta E'^{\circ} = 0.816 - (-0.320) = 1.136 \text{ V} \rightarrow \Delta G'^{\circ} = -2 \times 96.48 \times 1.136 \approx -219 \text{ kJ/mol}$$

시험 포인트 $\Delta E'^{\circ}$ 양수 $\rightarrow \Delta G'^{\circ}$ 음수 $\rightarrow$ 자발적. NADH $\rightarrow$ O₂가 전자전달계의 큰 에너지원이다.

핵심 키워드

네른스트 식

전자 수용체 / 공여체

E'° (pH 7)

ΔE'° = 수용체 - 공여체

The actual reduction potential E is,

$$E = E^{\circ} + \frac{RT}{n\mathcal{F}} \ln \frac{[\text{electron acceptor}]}{[\text{electron donor}]}$$

$$E = E^{\circ} + \frac{0.0026 \text{ V}}{n} \ln \frac{[\text{electron acceptor}]}{[\text{electron donor}]}$$

E° : standard reduction potential

E'° : transformed standard reduction potential
(at pH 7, 25°C)

ΔE'° : E'° of the electron acceptor - E'° of the electron donor

F : faraday's constant

한 줄 요약

실제 E는 농도에 따라 달라져: $E = E^{\circ} + (RT/nF) \ln([수용체]/[공여체])$. ΔE'°는 수용체 - 공여체로 계산해.

한글 번역

$$E = E^{\circ} + (RT / nF) \ln ([\text{electron acceptor}] / [\text{electron donor}])$$

$$E = E^{\circ} + (0.0026 \text{ V} / n) \ln ([\text{electron acceptor}] / [\text{electron donor}])$$

- E°: 표준 환원 전위
- E'°: 변형된 표준 환원 전위 (pH 7, 25 °C)
- ΔE'°: 전자 수용체의 E'° - 전자 공여체의 E'°
- F: 패러데이 상수

상세 설명 · 풀이

자유에너지

$$\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$$

$$\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$$

환원 전위

$$E = E^{\circ} + (RT/nF) \ln([수용체]/[공여체])$$

$$\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$$

두 식은 같은 구조야. 농도가 표준에서 벗어난 만큼 보정하는 항이 붙어.

※ 25 °C에서 $RT/F = 8.315 \times 298 / 96,480 \approx 0.0257 \text{ V}$ 야. 슬라이드의 "0.0026 V"는 0.026 V의 오타로 보여.

핵심 키워드

$F = 96,480$

$R = 8.315$

$RT = 2.478 \text{ kJ/mol}$

$1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J}$

TABLE 13-1 Some Physical Constants and Units Used in Thermodynamics

Boltzmann constant, $k = 1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
 Avogadro's number, $N = 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
 Faraday constant, $\mathcal{F} = 96,480 \text{ J/V} \cdot \text{mol}$
 Gas constant, $R = 8.315 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$
 ($= 1.987 \text{ cal/mol} \cdot \text{K}$)

Units of ΔG and ΔH are J/mol (or cal/mol)
 Units of ΔS are J/mol·K (or cal/mol·K)
 $1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J}$

Units of absolute temperature, T , are Kelvin, K
 $25^\circ\text{C} = 298 \text{ K}$
 At 25°C , $RT = 2.478 \text{ kJ/mol}$
 ($= 0.592 \text{ kcal/mol}$)

한 줄 요약

계산에 쓰는 상수 모음. 특히 25°C 에서 $RT = 2.478 \text{ kJ/mol}$, $F = 96,480 \text{ J/V} \cdot \text{mol}$ 을 기억해.

한글 번역

표 13-1 열역학에 쓰이는 몇 가지 물리 상수와 단위

상수 · 단위	값
볼츠만 상수 k	$1.381 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
아보가드로수 N	$6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수 F	$96,480 \text{ J/V} \cdot \text{mol}$
기체 상수 R	$8.315 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$ ($= 1.987 \text{ cal/mol} \cdot \text{K}$)
ΔG , ΔH 단위	J/mol (또는 cal/mol)
ΔS 단위	J/mol·K (또는 cal/mol·K)
1 cal	4.184 J
절대온도 T	켈빈(K). $25^\circ\text{C} = 298 \text{ K}$
25°C 에서 RT	2.478 kJ/mol ($= 0.592 \text{ kcal/mol}$)

상세 설명 · 풀이

공식	쓰는 상수
$\Delta G = \Delta G'^\circ + RT \ln Q$	$RT = 2.478 \text{ kJ/mol}$
$\Delta G'^\circ = -nF\Delta E'^\circ$	$F = 96.48 \text{ kJ/V} \cdot \text{mol}$
$RT \ln 10$	$\approx 5.7 \text{ kJ/mol}$ (표 13-2)

시험 포인트 $\text{kJ} \leftrightarrow \text{kcal}$ 변환(4.184)과 단위(J vs kJ) 실수가 가장 흔한 감점 요인
 이야.

핵심 키워드

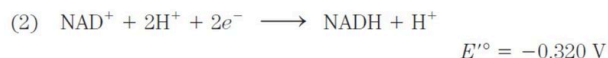
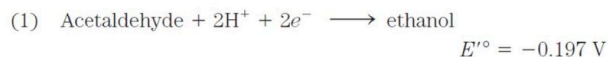
아세트알데하이드 + NADH

 $\Delta E'^{\circ} = +0.123 \text{ V}$ $\Delta G'^{\circ} = -23.7$ $\Delta G = -35.1$ **WORKED EXAMPLE 13-3** Calculation of $\Delta G'^{\circ}$ and ΔG of a Redox Reaction

Calculate the standard free-energy change, $\Delta G'^{\circ}$, for the reaction in which acetaldehyde is reduced by the biological electron carrier NADH:



Then calculate the *actual* free-energy change, ΔG , when [acetaldehyde] and [NADH] are 1.00 M, and [ethanol] and [NAD^+] are 0.100 M. The relevant half-reactions and their E'° values are:



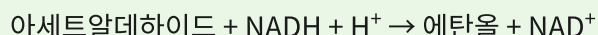
Remember that, by convention, $\Delta E'^{\circ}$ is E'° of the electron acceptor minus E'° of the electron donor.

한 줄 요약

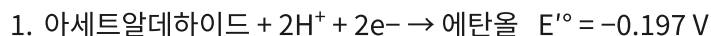
$\Delta E'^{\circ} = -0.197 - (-0.320) = +0.123 \text{ V} \rightarrow \Delta G'^{\circ} = -23.7 \text{ kJ/mol}$. 주어진 농도에서 실제 $\Delta G = -35.1 \text{ kJ/mol}$.

한글 번역

생물학적 전자 운반체 NADH가 아세트알데하이드를 환원하는 반응의 **표준 자유에너지 변화 $\Delta G'^{\circ}$** 를 계산하라:



그다음 [아세트알데하이드]와 [NADH]가 1.00 M, [에탄올]과 [NAD^+]가 0.100 M일 때 **실제 자유에너지 변화 ΔG** 를 계산하라. 관련 반쪽 반응과 E'° :



관례상 $\Delta E'^{\circ}$ 는 **전자 수용체의 E'° - 전자 공여체의 E'°** 임을 기억하라.

상세 설명 · 풀이

풀이

- 수용체 = 아세트알데하이드 (-0.197), 공여체 = NADH (-0.320)
- $\Delta E'^{\circ} = -0.197 - (-0.320) = +0.123 \text{ V}$
- $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ} = -2 \times 96.48 \times 0.123 = -23.7 \text{ kJ/mol}$
- $Q = [\text{에탄올}][\text{NAD}^+] / [\text{아세트알데하이드}][\text{NADH}] = (0.1 \times 0.1) / (1 \times 1) = 0.01$
- $\Delta G = -23.7 + 2.478 \times \ln 0.01 = -23.7 + (-11.4) = -35.1 \text{ kJ/mol}$

시험 포인트 $\Delta E'^{\circ}$ = 수용체 - 공여체, n = 2를 빼먹지 마. Q 가 1보다 작아 ΔG 가 더 음수가 됐어.

핵심 키워드

에너지 화폐 = ATP

전자 운반체

질문 슬라이드

ATP is the energy currency (or carrier) in our body.

What are the electron carriers in our body ?

한 줄 요약

ATP가 에너지 운반체 라면, 몸의 전자 운반체는 무엇일까? — 답은 NAD^+ , NADP^+ , FAD , FMN 이야.

한글 번역

ATP is the energy currency (or carrier) in our body. (ATP는 우리 몸의 에너지 화폐 또는 운반체이다.)

What are the electron carriers in our body ? (우리 몸의 전자 운반체는 무엇일까?)

상세 설명 · 풀이

운반하는 것	운반체
에너지 (인산기)	ATP
전자 (:H-)	NAD^+ , NADP^+
전자 ($\text{e-} + \text{H}^+$ 두 번)	FAD , FMN
아실기	CoA (슬라이드 32)

각 운반체는 특정 비타민에서 만들어져: NAD(P) ← 나이아신(B3), $\text{FAD} \cdot \text{FMN}$ ← 리보플라빈(B2).

핵심 키워드

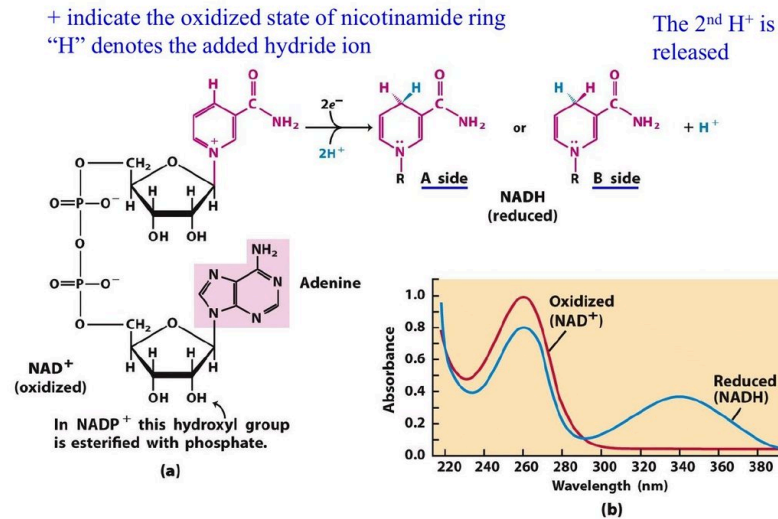
니코틴아마이드 고리

:H⁻ 수용

NADP = 2'-인산

340 nm 흡광

NAD and NADP



한 줄 요약

NAD⁺는 니코틴아마이드 고리에 :H⁻를 받아 NADH가 돼. NADP⁺는 2'-OH에 인산이 하나 더 있고, NADH는 340 nm에서 흡수해.

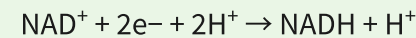
한글 번역

NAD and NADP

- "+"는 니코틴아마이드 고리의 산화 상태를 나타낸다; "H"는 새로 더해진 수소화 이온을 나타낸다
- 두 번째 H⁺는 방출된다
- **NAD⁺ (산화형) + 2H⁺ + 2e⁻ → NADH (환원형) + H⁺** (A면 / B면으로 수소화 이온이 들어감)
- NADP⁺에서는 이 수산기(아데노신 리보스의 2'-OH)가 인산으로 에스터화되어 있다

(b) **흡광 스펙트럼:** 산화형(NAD⁺)은 260 nm에서만 흡수, 환원형(NADH)은 260 nm + 340 nm 흡수

상세 설명 · 풀이



	NAD ⁺	NADH
260 nm (아데닌)	흡수	흡수
340 nm	없음	흡수

실험 포인트 340 nm 흡광도 변화로 탈수소효소 활성을 측정해 (NADH가 생기면 ↑, 쓰이면 ↓).

핵심 키워드

아이소알록사진 고리

세미퀴논

리보플라빈 (B₂)NADH 2.5 · FADH₂ 1.5 ATP

Oxidized and reduced FAD and FMN

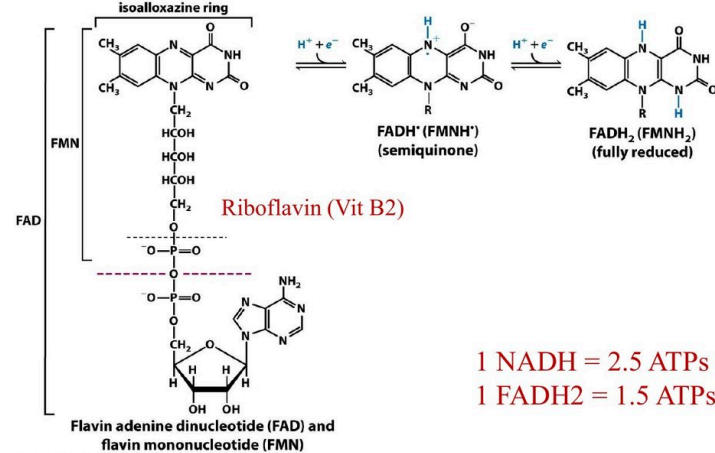


Figure 13-27
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

FAD·FMN은 전자를 하나씩 두 번 받아(세미퀴논 경유) FADH₂가 돼. 비타민 B2(리보플라빈)에서 만들어져.

한글 번역

그림 13-27: 아이소알록사진 고리 — FAD (산화형) —(H⁺ + e⁻)→ FADH• (FMNH•, 세미퀴논) —(H⁺ + e⁻)→ FADH₂ (FMNH₂, 완전 환원형)

- FMN = 리보플라빈 + 인산
- FAD = FMN + AMP (플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드)
- 빨간 글: Riboflavin (Vit B₂)

빨간 글: 1 NADH = 2.5 ATP, 1 FADH₂ = 1.5 ATP

상세 설명 · 풀이

	NAD ⁺	FAD / FMN
받는 방식	:H- 한 번 (2e ⁻)	e ⁻ + H ⁺ 두 번 (1e ⁻ 씩 가능)
효소와 결합	느슨 (떨어져 다님)	단단 (플라빈 단백질의 보결분자단)
비타민	B3 (나이아신)	B2 (리보플라빈)
ATP 환산	2.5	1.5

시험 포인트 NADH 2.5 ATP, FADH₂ 1.5 ATP — 16장·19장 계산의 기본값이야.

핵심 키워드

단계적 산화

조효소 = 전자 운반체

NAD · FAD · 퀸 · 시토크롬

Role of Coenzymes

Cellular respiration of glucose to CO_2 is carried out
in a series of controlled reactions including oxidations

Electrons removed from these oxidation steps → to **coenzymes**

Coenzymes : work as electron carrier

NAD, NADP / FMN, FAD / ubiquinone, plastoquinone
ion-sulfur proteins, cytochromes

한 줄 요약

포도당은 여러 단계의 조절된 산화로 CO_2 가 되고, 각 단계에서 떼어낸 전자는 조효소(전자 운반체)가 받아가.

한글 번역

Role of Coenzymes (조효소의 역할)

- 포도당이 CO_2 로 가는 세포 호흡은 산화를 포함한 일련의 조절된 반응으로 진행된다
- 이 산화 단계에서 떼어낸 전자 → 조효소로
- 조효소: 전자 운반체로 작용 — NAD, NADP / FMN, FAD / 유비퀴논, 플라스토크논 / 철-황 단백질, 시토크롬

상세 설명 · 풀이

운반체	위치 · 역할
NAD ⁺ , NADP ⁺	수용성, 효소 사이를 이동
FMN, FAD	플라빈 단백질에 결합
유비퀴논, 플라스토크논	막 속 지용성 운반체
철-황 단백질, 시토크롬	금속 이온으로 e ⁻ 1개씩 전달

한 번에 태우면 에너지가 열로 날아가. 조금씩 떼어 운반체에 담아야 ATP로 저장할 수 있어.

※ 원문 "ion-sulfur"는 iron-sulfur 오타야.

핵심 키워드

NAD⁺ ≫ NADHNADPH ≫ NADP⁺이화 = NAD⁺

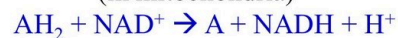
동화 = NADPH

Notes

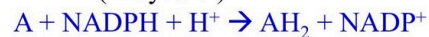
The total conc. of NAD⁺ + NADH : 10⁻⁵ M
 NADP⁺ + NADPH : 10⁻⁶ M

In general, NAD⁺ (oxidized) > NADH (reduced)
 NADPH (reduced) > NADP⁺ (oxidized)

NAD⁺ : works in oxidations in catabolic reaction
 (in mitochondria)



NADPH : works in reduction in anabolic reaction
 (in cytosol)



한 줄 요약

세포 속엔 NAD⁺가 많고 NADPH가 많아. 그래서
 NAD⁺는 이화(산화), NADPH는 동화(환원)에 쓰여.

한글 번역

- NAD⁺ + NADH의 총 농도: 10⁻⁵ M / NADP⁺ + NADPH: 10⁻⁶ M
- 일반적으로 NAD⁺ (산화형) > NADH (환원형); NADPH (환원형) > NADP⁺ (산화형)
- **NAD⁺**: 이화 반응의 산화에서 작용 (미토콘드리아에서) — $AH_2 + NAD^+ \rightarrow A + NADH + H^+$
 예: $CH_3CH_2OH + NAD^+ \rightarrow CH_3CHO + NADH + H^+$ (알코올 탈수소효소)
- **NADPH**: 동화 반응의 환원에서 작용 (세포질에서) — $A + NADPH + H^+ \rightarrow AH_2 + NADP^+$

상세 설명 · 풀이

	NAD ⁺ / NADH	NADP ⁺ / NADPH
많은 형태	NAD ⁺ (산화형)	NADPH (환원형)
주 역할	전자를 받음 (산화)	전자를 줌 (환원)
대사	이화 (해당, TCA)	동화 (지방산·콜레스테롤 합성), 항산화
공급원	—	오타당 인산 경로 (14장)

시험 포인트 분해는 NAD⁺, 합성은 NADPH — 인산 하나 차이로 두 풀(pool)을 따로 관리해.

Trp → Niacin → nicotinamide of NAD or NADP

핵심 키워드

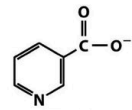
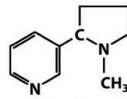
나이아신 (B₃)

니코틴아마이드

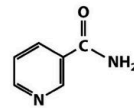
트립토판

펠라그라 3D

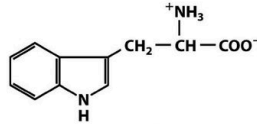
Trp → Niacin → nicotinamide of NAD or NADP

Niacin
(nicotinic acid)

Nicotine



Nicotinamide



Tryptophan

Figure 13-26
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

Lack of Trp (corn) → niacin deficiency → pellagra
→ dermatitis, diarrhea and dementia

한 줄 요약

NAD(P)의 니코틴아마이드는 나이아신(B₃)에서 오고, 나이아신은 트립토판으로도 만들어져. 결핍 시 펠라그라.

한글 번역

그림: 나이아신 (니코틴산) / 니코틴 / 니코틴아마이드 / 트립토판 구조

빨간 글: 트립토판 부족 (옥수수) → 나이아신 결핍 → 펠라그라 → 피부염, 설사, 치매

상세 설명 · 풀이

트립토판 → 나이아신 (니코틴산) → 니코틴아마이드 → NAD⁺, NADP⁺

물질	관계
나이아신 · 니코틴아마이드	비타민 B ₃ , NAD(P)의 재료
니코틴	담배 성분, 구조는 비슷하지만 전혀 다른 물질

약학 포인트 펠라그라 = 3D (Dermatitis, Diarrhea, Dementia) (+ Death). 옥수수 주식 지역에서 흔했어.

핵심 키워드

 $\Delta G'^{\circ} \leftrightarrow K'_{eq}$

ATP 작용기 전달

전자 흐름

 $E'^{\circ} \rightarrow \Delta G$

Summary

1. Cells require sources of free energy (ex. ATP)
2. Standard free-energy change is directly related to the equilibrium constant
3. Actual free-energy changes depend on reactant and product concentrations
4. 5 common biochemical reactions
5. ATP provides energy by group transfers, not by simple hydrolysis
6. Assembly of macromolecules, active transport, and muscle contraction, require ATP energy
7. The flow of electrons can do biological work
8. Oxidation is losing e⁻ and H, reduction is gaining.
9. Standard reduction potential can be used to calculate free-energy change
10. Cellular oxidation of glucose to CO₂ requires specialized electron carriers (NAD⁺, FAD, FMN, etc)

한 줄 요약

13장은 ① ATP와 자유에너지 (1~6) ② 전자 흐름과 산화-환원 (7~10) 두 기둥으로 정리돼.

한글 번역

1. 세포는 자유에너지를 필요로 한다 (예: ATP)
2. 표준 자유에너지 변화는 평형상수와 직접 관련된다
3. 실제 자유에너지 변화는 반응물과 생성물의 농도에 따라 달라진다
4. 흔한 생화학 반응 5가지
5. ATP는 단순 가수분해가 아니라 작용기 전달로 에너지를 제공한다
6. 거대분자 조립, 능동수송, 근육 수축에는 ATP 에너지가 필요하다
7. 전자의 흐름은 생물학적 일을 할 수 있다
8. 산화는 e⁻와 H를 잃는 것, 환원은 얻는 것이다
9. 표준 환원 전위로 자유에너지 변화를 계산할 수 있다
10. 포도당이 CO₂로 산화되려면 특수한 전자 운반체(NAD⁺, FAD, FMN 등)가 필요하다

상세 설명 · 풀이

13장 시험 전 체크리스트

1. $\Delta G'^{\circ} = -RT \ln K'_{eq}$, $\Delta G = \Delta G'^{\circ} + RT \ln Q$
2. ATP 가수분해 -30.5, $\Delta G_p \approx -52$ (적혈구)
3. 고에너지 순위: PEP > 1,3-BPG > PCr > ATP > G6P
4. $\Delta G'^{\circ} = -nF\Delta E'^{\circ}$, $\Delta E'^{\circ} = \text{수용체} - \text{공여체}$
5. NAD⁺ 이화 / NADPH 동화, NADH 2.5 · FADH₂ 1.5 ATP

4번 "5가지 반응"은 교재 13.2절의 5유형 (C-C 결합 형성·절단, 내부 재배열·이성질화·제거, 자유 라디칼 반응, 작용기 전달, 산화-환원)이야.

핵심 키워드

농도

pH · 온도 · Mg^{2+}

결합형 vs 자유형

평형에서 멀리

Factors affecting the actual free-energy change of ATP hydrolysis

1. Concentrations of all reactants and products
2. pH, temperature, $[Mg^{2+}]$
3. The total concentration of ATP, ADP, P_i and H^+
: higher than free concentrations (due to protein bound form)

**** Cellular ATP concentrations are far above the equilibrium**
- Living cells have developed elaborate mechanism to maintain high concentrations of ATP

한 줄 요약

실제 ΔG_p 는 농도, pH, 온도, $[Mg^{2+}]$ 에 따라 달라져.
 세포는 ATP를 평형보다 훨씬 높게 유지해.

한글 번역

1. 모든 반응물과 생성물의 농도
2. pH, 온도, $[Mg^{2+}]$
3. ATP, ADP, P_i , H^+ 의 총 농도는 자유 농도보다 높다 (단백질 결합형 때문)

빨간 글: 세포 속 ATP 농도는 평형보다 훨씬 높다 — 살아 있는 세포는 높은 ATP 농도를 유지하는 정교한 기전을 발달시켰다

상세 설명 · 풀이

요인	영향
농도	ADP· P_i 가 낮을수록 ΔG_p 더 음수
Mg^{2+}	ATP와 결합해 전하 반발을 줄임 → ΔG 에 영향
단백질 결합	계산에 쓰는 "자유" 농도는 총 농도보다 낮음

평형에서 멀리 떨어져 있어야 ATP가 일을 할 수 있어. 평형($\Delta G = 0$)에 도달하면 곧 죽음이야.

시험 포인트 세포는 ATP/ADP 비를 평형보다 훨씬 높게 유지 — 15장 "동적 정상 상태"와 연결돼.